



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта

Кафедра высшей математики

РАБОТА ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

А.В. Шатина

Подпись

/А.В. Шатина/

« 03 » 06 2026 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по направлению подготовки бакалавра 01.03.02

Код направления подготовки

«Прикладная математика и информатика»

Наименование направления подготовки

на тему: Спутниковые орбиты в Солнечной системе в рамках ограниченной задачи
трех тел.

Обучающийся

Е.А. Маслова

Подпись

Маслова Екатерина Алексеевна

Фамилия Имя Отчество

Шифр

24K8022

Группа

КМБО-03-22

Руководитель
работы

А.В. Шатина

Подпись

д.ф.-м.н., доцент, заведующий

кафедрой высшей математики Шатина А.В.

Ученая степень, ученое звание, должность

ФИО

Москва 2026 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта

Кафедра высшей математики

СОГЛАСОВАНО

Заведующий
кафедрой

подпись

Шатина Альбина Викторовна

Фамилия Имя Отчество

«09» февраля 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
института

подпись

Магомедов Шамиль Гасангусейнович

Фамилия Имя Отчество

«09» февраля 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра

Обучающийся: Маслова Екатерина Алексеевна

Шифр: 24K8022

Направление подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Группа КМБО-03-22

1. Тема выпускной квалификационной работы

Спутниковые орбиты в Солнечной системе в рамках ограниченной задачи трех тел.

2. Цель и задачи выпускной квалификационной работы

Цель работы: исследование влияния гравитационного поля Солнца на орбитальное движение спутников планет Солнечной системы.

Задачи работы:

1. Выполнить обзор и анализ литературы по теме ВКР.
2. Получить уравнения Лагранжа 2-го рода для ограниченной задачи трех тел применительно к системе «Солнце-планета-спутник». Выполнить ее нормализацию, переходя в безразмерным обобщенным координатам, скоростям и безразмерному времени.
3. Написать программу численного интегрирования нормализованной системы уравнений.
4. Численно проинтегрировать систему дифференциальных уравнений, описывающих орбитальное движение спутника относительно планеты с учетом внешнего гравитационного возмущения; построить интегральные кривые указанной системы дифференциальных уравнений для спутников планет Солнечной системы: Земли, Юпитера, Сатурна, Нептуна с учетом и без учета гравитационного влияния Солнца; провести сравнительный анализ графиков изменения координат и модуля радиус-вектора спутника.

3. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра

№ этапа	Содержание этапа ВКР	Результат выполнения этапа ВКР	Срок выполнения
1	Работа с литературой по теме ВКР.	Результаты анализа литературных источников по теме ВКР.	26.02.2026
2	Вывод уравнений Лагранжа 2-го рода для ограниченной задачи трех тел применительно к системе «Солнце-планета-спутник», ее нормализация посредством перехода в безразмерным обобщенным координатам, скоростям и безразмерному времени.	Уравнения орбитального движения спутника относительно планеты в векторной и скалярной форме; обезразмеренная система уравнений.	12.03.2026
3	Написание программного кода для численного интегрирования системы дифференциальных уравнений орбитального движения спутника.	Программный код на языке Python для численного интегрирования системы дифференциальных уравнений орбитального движения спутника.	09.04.2026
4	Построение интегральных кривых системы уравнений орбитального движения для спутников планет Солнечной системы: Земли, Юпитера, Сатурна, Нептуна с учетом и без учета гравитационного влияния Солнца; проведение сравнительного анализа.	Графики зависимости от времени координат и модуля радиус-векторов спутников планет Солнечной системы: Земли, Юпитера, Сатурна, Нептуна с учетом и без учета гравитационного влияния Солнца. Результаты сравнительного анализа.	07.05.2026
5	Подготовка презентации.	Презентация.	19.05.2026
6	Оформление работы.	Оформленный текст ВКР.	22.05.2026

4. Перечень разрабатываемых документов и графических материалов:

1. Графики зависимости от времени координат и модуля радиус-вектора в безразмерных и размерных переменных для спутников планет Солнечной системы: Земли (Луна), Юпитера (Ганимед, Каллисто, Европа, Ио), Сатурна (Титан), Нептуна (Тритон) с учетом и без учета гравитационного влияния Солнца.

2. Графики зависимости от времени разности радиус-векторов спутников в возмущенном и невозмущенном движениях.

5. Руководитель и консультанты выпускной квалификационной работы

Функциональные обязанности	Должность в Университете	Ф.И.О.	Подпись
Руководитель выпускной работы	Зав. кафедрой ВМ ИИИ, профессор	Шатина Альбина Викторовна	

Задание выдал

Задание приняла к исполнению

Руководитель ВКР  А.В. Шатина

Обучающаяся  Е.А. Маслова

« 09 » 02 2026 г.

« 09 » 02 2026 г.

АННОТАЦИЯ

Выпускная квалификационная работа бакалавра состоит из 66 страниц, 31 рисунка, 3 таблиц, 14 использованных источников, 1 приложения.

НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА, ЗАДАЧА ТРЕХ ТЕЛ, ГРАВИТАЦИОННОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ, ОРБИТАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ СПУТНИКА, ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ, ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.

Объектом исследования в данной работе является динамика системы “Солнце-планета-спутник”, предметом исследования - численное моделирование движения спутников планет Солнечной системы с учетом солнечного гравитационного возмущения.

Цель работы - программная реализация численного моделирования движения спутников планет Солнечной системы в рамках ограниченной задачи трех тел.

Для достижения поставленной цели были рассмотрены основные уравнения небесной механики, выполнен анализ математической модели движения спутника относительно планеты с учетом внешнего гравитационного возмущения, а также проведено исследование методов численного интегрирования систем обыкновенных дифференциальных уравнений.

Основное содержание работы состоит в выводе и исследовании системы дифференциальных уравнений, описывающей движение спутника относительно планеты, а также в разработке алгоритма численного интегрирования данной системы методом Рунге-Кутты четвертого порядка.

Результаты работы предназначены для решения задач небесной механики и математического моделирования орбитального движения.

Использование результатов данной работы может быть применено при исследовании устойчивости орбит спутников, оценке влияния внешних гравитационных возмущений, а также при решении задач расчета и прогнозирования движения космических аппаратов и естественных спутников планет.

Оглавление

Введение	7
Глава 1. Теоретическая часть	9
1.1 Основные понятия небесной механики	9
1.2 Задача двух тел	9
1.3 Ограниченная задача трех тел	13
1.4 Уравнения движения в лагранжевой форме	16
1.5 Сравнительный анализ со статьей Ершкова С.В.	19
1.6 Переход от векторного уравнения к координатной форме .	21
1.7 Нормализация и переход к безразмерным переменным . .	25
1.8 Переход к системе ОДУ первого порядка	29
1.9 Задание начальных условий	30
Глава 2. Практическая часть	32
2.1 Метод численного интегрирования	32
2.2 Метод Рунге-Кутты 4 порядка	33
2.3 Структура программы	33
2.4 Тестирование программы	37
2.4.1 Система “Юпитер-Ио”	39
2.4.2 Система “Сатурн-Титан”	44
2.4.3 Система “Нептун-Нереида”	50
2.4.4 Сравнительный анализ систем Солнечной системы	55
Заключение	59
Список использованных источников	61
Приложение	63

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей выпускной квалификационной работе бакалавра применяются следующие сокращения и обозначения:

ВКР - выпускная квалификационная работа;

ОДУ - обыкновенное дифференциальное уравнение;

ЯП - язык программирования;

Метод РК4 - метод Рунге-Кутты 4 порядка;

G - постоянная всемирного тяготения;

m_1, m_2, m_3 - массы Солнца, планеты и спутника соответственно;

r - радиус-вектор спутника относительно планеты (безразмерный);

R - радиус-вектор планеты относительно Солнца;

a_1, a_2 - большие полуоси орбит планеты и спутника;

e_1, e_2 - эксцентриситеты орбит планеты и спутника;

θ_1, θ_2 - истинные аномалии планеты и спутника;

n_1, n_2 - средние движения планеты и спутника

μ - отношение масс $m_1/(m_2 + m_3)$;

λ - отношение больших полуосей a_1/a_2 ;

ν - безразмерный параметр n_1/n_2 ;

ξ - параметр возмущения;

τ - безразмерное время;

Δr - вектор отклонения траекторий;

h - шаг численного интегрирования.

Введение

Небесная механика - раздел астрономии, в котором изучаются закономерности движения небесных тел, то есть изменение с течением времени взаимного расположения и пространственной ориентации небесных тел и их систем. Законы небесной механики лежат в основе описания движения планет, спутников, астероидов, комет и искусственных космических аппаратов. Методы математического моделирования орбитального движения используются при прогнозировании движения искусственных спутников Земли, исследовании устойчивости орбит, построении навигационных систем, а также при анализе долговременной динамики тел Солнечной системы. Особенно важным является учет внешних гравитационных возмущений, поскольку даже малые дополнительные воздействия способны со временем приводить к существенным изменениям параметров орбит. Для исследования движения спутников планет широко применяется ограниченная задача трех тел, в рамках которой масса одного из тел считается пренебрежимо малой по сравнению с двумя другими телами. Такая модель позволяет исследовать движение спутника под действием притяжения планеты и внешнего гравитационного воздействия Солнца.

Несмотря на сравнительно малую величину солнечного воздействия по сравнению с притяжением центральной планеты, для удаленных спутников и спутников с орбитами, у которых высокий эксцентриситет, влияние Солнца может приводить к заметным отклонениям траекторий. Исследование такого явления актуально как со стороны небесной механики, так и со стороны математического моделирования, в том числе по причине потребности в вычислительных методах и инструментах численного моделирования, которые способны анализировать устойчивость движения, оценивать накопление отклонений траекторий и сравнивать влияние различных параметров орбиты на характер движения спутников.

Целью данной ВКР является исследование влияния солнечного гравитационного возмущения на орбитальное движение спутников планет Солнечной системы в рамках ограниченной задачи трех тел.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

1. Провести анализ математической модели движения спутника в рамках ограниченной задачи трех тел;
2. Выполнить вывод и преобразование системы ОДУ движения;
3. Выполнить переход к безразмерным переменным и привести систему к задаче Коши;
4. Реализовать алгоритм численного интегрирования системы ОДУ;
5. Построить интегральные кривые движения спутников с учетом и без учета солнечного возмущения;
6. Выполнить сравнительный анализ движения спутников различных планет Солнечной системы;
7. Исследовать влияние параметров орбиты и величины внешнего гравитационного воздействия на отклонение траекторий спутников.

Объектом исследования является динамика системы “Солнце-планета-спутник”, предметом - численное моделирование движения спутников планет Солнечной системы с учетом солнечного гравитационного возмущения.

В работе применялись следующие инструменты:

1. Язык программирования Python;
2. Библиотека NumPy ЯП для выполнения вычисленных вычислений;
3. Библиотека Matplotlib ЯП для построения графиков;
4. Среда разработки PyCharm Community Edition.

В качестве основных результатов работы можно выделить:

1. Выполнен вывод и преобразование системы ОДУ движения;;
2. Разработана программная реализация численного интегрирования системы уравнений методом Рунге-Кутты 4-го порядка на ЯП Python;
3. Проведено численное тестирования реализации, подтвердившее ее корректность работоспособности;
4. Выполнен сравнительный анализ возмущенного и невозмущенного движений для различных систем “планета-спутник” и получены количественные оценки влияния солнечного гравитационного воздействия на отклонение траекторий спутников.

Результаты работы могут применяться для численного моделирования движения естественных и искусственных спутников планет, для оценки влияния солнечного гравитационного возмущения на устойчивость их орбит и в качестве применения метода численного интегрирования в учебных целях.

Глава 1. Теоретическая часть

1.1 Основные понятия небесной механики

Небесной механикой называется раздел астрономии, занимающийся изучением закономерностей в движениях небесных тел под действием различных природных причин, вызывающих или изменяющих эти движения [1, 2].

Материальная точка - это тело, обладающее массой и скоростью, размеры, форма и внутреннее строение которого в условиях рассматриваемой задачи существенного значения не имеют.

Инерциальная система отсчета - система, в которой свободное тело движется равномерно и прямолинейно.

Закон всемирного тяготения - закон, описывающий гравитационное взаимодействие в рамках классической механики:

$$F = G \frac{m_1 \times m_2}{r^2},$$

где G - постоянная всемирного тяготения, m_1, m_2 - материальные точки с соответствующими массами на расстоянии r .

Траектория движения небесного тела (*орбита*) - это геометрическое место его положений на рассматриваемом временном интервале, то есть линия, описываемая материальной точкой в пространстве.

Радиус-вектор - вектор, который соединяет точку и начало координат.

Второй закон Кеплера гласит: радиус-вектор планеты описывает за равные промежутки времени равные площади.

1.2 Задача двух тел

Задача двух тел состоит в том, чтобы определить движение двух материальных точек, которые взаимодействуют только друг с другом. В небесной механике движение двух тел, взаимодействующих только по закону всемирного тяготения, является интегрируемой задачей и служит базовой моделью для описания орбитального движения.

Рассмотрим две материальные точки с массами m_1 и m_2 с радиус-векторами r_1 и r_2 , исходящими из начала O некоторой инерциальной системы ко-

ординат в пространстве [3, 4].

Силы тяготения и вызываемые ими ускорения, испытываемые двумя массами, равны:

$$\mathbf{F}_1 = G \frac{m_1 m_2}{r^3} \mathbf{r} = m_1 \ddot{\mathbf{r}}_1, \quad (1.1)$$

$$\mathbf{F}_2 = -G \frac{m_1 m_2}{r^3} \mathbf{r} = m_2 \ddot{\mathbf{r}}_2, \quad (1.2)$$

где $G = 6.67260 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{кг}^2$ - постоянная всемирного тяготения, вектор $\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ - положение массы m_2 по отношению к m_1 .

Положение центра масс определяется вектором $\mathbf{R}$:

$$\mathbf{R} = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{m_1 + m_2}. \quad (1.3)$$

Продифференцируем (1.3) и получим, что центр масс движется равномерно и прямолинейно:

$$\ddot{\mathbf{R}}(m_1 + m_2) = m_1 \ddot{\mathbf{r}}_1 + m_2 \ddot{\mathbf{r}}_2 = 0 \rightarrow \ddot{\mathbf{R}} = 0. \quad (1.4)$$

Запишем $\ddot{\mathbf{r}} = \ddot{\mathbf{r}}_2 - \ddot{\mathbf{r}}_1$ и из уравнений (1.1) и (1.2) найдем *уравнение относительного движения*:

$$\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} + \mu \frac{\mathbf{r}}{r^3} = 0, \quad (1.5)$$

где $\mu = G(m_1 + m_2)$.

Умножим векторно $\mathbf{r}$ на (1.5) и проинтегрируем, получим *интеграл момента количества движения*:

$$\mathbf{r} \times \ddot{\mathbf{r}} = 0;$$

$$\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}} = \mathbf{h} = \text{const}, \quad (1.6)$$

где $\mathbf{h}$ - постоянный вектор, перпендикулярный к $\mathbf{r}$ и $\dot{\mathbf{r}}$.

Движение m_2 относительно m_1 происходит в фиксированной плоскости, перпендикулярной $\mathbf{h}$, то есть задача двух тел является плоской.

Перейдем к полярной системе координат (r, θ) с началом в m_1 и произ-

вольной осью, соответствующей $\theta = 0$:

$$\begin{aligned}\mathbf{r} &= r\hat{\mathbf{r}}, \\ \dot{\mathbf{r}} &= \dot{r}\hat{\mathbf{r}} + r\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}, \\ \ddot{\mathbf{r}} &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{\mathbf{r}} + \left[\frac{1}{r} \frac{d}{dt}(r^2\dot{\theta}) \right] \hat{\boldsymbol{\theta}},\end{aligned}\tag{1.7}$$

где $\hat{\mathbf{r}}$ и $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ - единичные векторы, направленные вдоль радиус-вектора и перпендикулярно ему, соответственно.

Подставим $\dot{\mathbf{r}}$ из (1.7) в (1.6) и получим:

$$h = |\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}| = r^2\dot{\theta}.\tag{1.8}$$

Рассмотрим движение тела m_2 в течение времени δt . В момент $t + \delta t$ полярные координаты этого тела равны $(r + \delta r; \theta + \delta\theta)$. *Площадь*, заметаемая радиус-вектором за время δt , равна:

$$\delta A \approx \frac{1}{2}r(r + \delta r)\sin(\delta\theta) \approx \frac{1}{2}r^2\delta\theta.\tag{1.9}$$

Разделим обе части выражения (1.9) на δt , перейдем к пределу $\delta t \rightarrow 0$ и получим:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}r^2\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2}h = \text{const}.\tag{1.10}$$

Следовательно, радиус-вектор заметает равные площади за равные промежутки времени. Соотношение (1.10) эквивалентно *второму закону движения планет Кеплера*.

Подставим $\ddot{\mathbf{r}}$ из (1.7) в (1.5) и получим *скалярное уравнение относительного движения*:

$$\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -\frac{\mu}{r^2}.\tag{1.11}$$

Используем константу $h = r^2\dot{\theta}$ и подстановку $u = 1/r$:

$$\begin{aligned}\dot{r} &= -\frac{1}{u^2}\frac{du}{d\theta}\dot{\theta} = -h\frac{du}{d\theta}, \\ \ddot{r} &= -h\frac{d^2u}{d\theta^2}\dot{\theta} = -h^2u^2\frac{d^2u}{d\theta^2}.\end{aligned}\tag{1.12}$$

Продифференцируем r по времени и придем к следующему виду:

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{\mu}{h^2}. \quad (1.13)$$

Линейное дифференциальное уравнение второго порядка с общим решением:

$$u = \frac{\mu}{h^2}[1 + e\cos(\theta - \varpi)], \quad (1.14)$$

где e (амплитуда) и ϖ (фаза) - две постоянные интегрирования.

Общая формула для конического сечения в полярных координатах:

$$r = \frac{p}{1 + e\cos(\theta - \varpi)}, \quad (1.15)$$

где e - эксцентриситет, $p = h^2/\mu$ - фокальный параметр конического сечения.

Значение эксцентриситета e определяет тип орбиты. Существует 4 типа конических сечений [5]:

1. Окружность: $e = 0$;
2. Эллипс: $0 < e < 1$;
3. Парабола: $e = 1$;
4. Гипербола: $e > 1$.

Таким образом, задача двух тел является полностью интегрируемой. Данная двухтельная модель дает невозмущенное описание орбитального движения, однако реальные небесные системы редко являются строго двухтельными. На движение спутников и планет неизбежно влияют дополнительные гравитационные источники. Следовательно, задача трех тел может быть интерпретирована как модификация двухтельной задачи, в которой к центральному полю добавляется малое возмущение. Такой подход лежит в основе большинства методов небесной механики и позволяет использовать свойства кеплеровского движения как базовое приближение.

1.3 Ограниченная задача трех тел

Помимо притяжения планеты, движение спутника испытывает влияние массивного центрального тела - Солнца. Рассмотрим систему, состоящую из Солнца (масса m_1), планеты (масса m_2) и ее спутника (масса m_3). В отличие от общей задачи трех тел, которая не допускает аналитического решения, для систем типа “Солнце–планета–спутник” можно использовать приближение *ограниченной задачи трех тел*. Оно основано на малости массы спутника по сравнению с массами двух других тел [7]:

$$m_3 \ll m_2 \ll m_1.$$

Это позволяет считать, что спутник практически не влияет на движение Солнца и планеты, но сам испытывает их гравитационное воздействие. Движение массивных тел m_1 и m_2 в таком приближении считается заданным (например, они обращаются по кеплеровским орбитам вокруг общего центра масс), и задача сводится к определению движения тела m_3 в создаваемом ими гравитационном поле.

Уравнения движения всех трех тел в инерциальной системе отсчета в векторной форме:

$$\begin{aligned}\ddot{\mathbf{r}}_1 &= -Gm_2 \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^3} - Gm_3 \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_3}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_3|^3}, \\ \ddot{\mathbf{r}}_2 &= -Gm_1 \frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|^3} - Gm_3 \frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_3}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_3|^3}, \\ \ddot{\mathbf{r}}_3 &= -Gm_1 \frac{\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1|^3} - Gm_2 \frac{\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_2|^3}.\end{aligned}\tag{1.16}$$

Мы исследуем движение спутника относительно планеты. Введем вектор относительного положения:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_2.$$

Вычтем второе уравнение системы (1.16) из третьего. Учитывая, что $\ddot{\mathbf{r}} = \ddot{\mathbf{r}}_3 -$

$\ddot{\mathbf{r}}_2$, получим:

$$\ddot{\mathbf{r}} = -Gm_1 \left(\frac{\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1|^3} - \frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|^3} \right) - Gm_2 \frac{\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_2|^3} + Gm_3 \left(\frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_3}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_3|^3} - \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_3}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_3|^3} \right). \quad (1.17)$$

В силу предположения $m_3 \ll m_1, m_2$, последним слагаемым, пропорциональным m_3 , можно пренебречь. Тогда уравнение принимает вид:

$$\ddot{\mathbf{r}} + G(m_2 + m_3) \frac{\mathbf{r}}{r^3} = -Gm_1 \left(\frac{\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1|^3} - \frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|^3} \right). \quad (1.18)$$

Левая часть уравнения (1.18) с точностью до замены $m_2 + m_3 \approx m_2$ совпадает с уравнением относительного движения в задаче двух тел «планета–спутник». Правая часть описывает возмущающее ускорение, обусловленное притяжением Солнца.

Обозначим радиус-вектор планеты относительно Солнца:

$$\mathbf{R} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1.$$

Тогда $\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1 = \mathbf{R} + \mathbf{r}$, и возмущающий член в правой части (1.18) можно переписать как:

$$\mathbf{F} = -Gm_1 \left(\frac{\mathbf{R} + \mathbf{r}}{|\mathbf{R} + \mathbf{r}|^3} - \frac{\mathbf{R}}{R^3} \right), \quad (1.19)$$

где $R = |\mathbf{R}|$. Точное уравнение относительного движения спутника имеет вид:

$$\ddot{\mathbf{r}} + Gm_2 \frac{\mathbf{r}}{r^3} = \mathbf{F}. \quad (1.20)$$

Для системы «Солнце–планета–спутник» характерно соотношение $r \ll R$: расстояние от спутника до планеты много меньше расстояния от планеты до Солнца. Это позволяет разложить вектор $\mathbf{F}$ в ряд по малому параметру $\varepsilon = r/R \ll 1$.

Разложим функцию $\frac{\mathbf{R} + \mathbf{r}}{|\mathbf{R} + \mathbf{r}|^3}$ в окрестности точки $\mathbf{r} = 0$. Воспользуемся формулой Тейлора для векторной функции:

$$\frac{\mathbf{R} + \mathbf{r}}{|\mathbf{R} + \mathbf{r}|^3} = \frac{\mathbf{R}}{R^3} + (\mathbf{r} \cdot \nabla_{\mathbf{r}}) \frac{\mathbf{R} + \mathbf{r}}{|\mathbf{R} + \mathbf{r}|^3} \Big|_{\mathbf{r}=0} + \mathcal{O}(r^2).$$

Вычислим градиент по $\mathbf{r}$ от выражения $\frac{\mathbf{R}+\mathbf{r}}{|\mathbf{R}+\mathbf{r}|^3}$. Представим его как градиент скалярного потенциала:

$$\frac{\mathbf{R} + \mathbf{r}}{|\mathbf{R} + \mathbf{r}|^3} = -\nabla_{\mathbf{r}} \left(\frac{1}{|\mathbf{R} + \mathbf{r}|} \right).$$

Тогда:

$$(\mathbf{r} \cdot \nabla_{\mathbf{r}}) \frac{\mathbf{R} + \mathbf{r}}{|\mathbf{R} + \mathbf{r}|^3} = -(\mathbf{r} \cdot \nabla_{\mathbf{r}}) \nabla_{\mathbf{r}} \left(\frac{1}{|\mathbf{R} + \mathbf{r}|} \right) = -\nabla_{\mathbf{r}} \left(\mathbf{r} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} \frac{1}{|\mathbf{R} + \mathbf{r}|} \right).$$

В точке $\mathbf{r} = 0$ имеем $\nabla_{\mathbf{r}} \frac{1}{|\mathbf{R}+\mathbf{r}|} = -\frac{\mathbf{R}}{R^3}$. Далее, матрица вторых производных (гессиан) потенциала $1/|\mathbf{R} + \mathbf{r}|$ при $\mathbf{r} = 0$ равна:

$$\left. \frac{\partial^2}{\partial r_i \partial r_j} \frac{1}{|\mathbf{R} + \mathbf{r}|} \right|_{\mathbf{r}=0} = \frac{3R_i R_j}{R^5} - \frac{\delta_{ij}}{R^3}.$$

Таким образом:

$$(\mathbf{r} \cdot \nabla_{\mathbf{r}}) \frac{\mathbf{R} + \mathbf{r}}{|\mathbf{R} + \mathbf{r}|^3} \Big|_{\mathbf{r}=0} = - \left(\frac{3\mathbf{R}(\mathbf{R} \cdot \mathbf{r})}{R^5} - \frac{\mathbf{r}}{R^3} \right).$$

Подставляя это разложение в выражение для $\mathbf{F}$, получаем с точностью до членов первого порядка по $\mathbf{r}$:

$$\mathbf{F} \approx -Gm_1 \left[\frac{\mathbf{R}}{R^3} + \left(\frac{\mathbf{r}}{R^3} - \frac{3\mathbf{R}(\mathbf{R} \cdot \mathbf{r})}{R^5} \right) - \frac{\mathbf{R}}{R^3} \right] = -Gm_1 \left(\frac{\mathbf{r}}{R^3} - 3 \frac{\mathbf{R}(\mathbf{R} \cdot \mathbf{r})}{R^5} \right).$$

Итак, приближенное выражение для возмущающего ускорения имеет вид:

$$\mathbf{F} \approx -Gm_1 \left(\frac{\mathbf{r}}{R^3} - 3 \frac{\mathbf{R}(\mathbf{R} \cdot \mathbf{r})}{R^5} \right). \quad (1.21)$$

Первое слагаемое пропорционально $\mathbf{r}$ и соответствует изотропной добавке к притяжению планеты. Второе слагаемое зависит от направления на Солнце и представляет собой классическое приливное ускорение. Именно оно ответственно за вековые изменения элементов орбиты спутника.

Подставляя (1.21) в (1.20), получаем приближенное уравнение относи-

тельного движения спутника:

$$\ddot{\mathbf{r}} + Gm_2 \frac{\mathbf{r}}{r^3} = -Gm_1 \left(\frac{\mathbf{r}}{R^3} - 3 \frac{\mathbf{R}(\mathbf{R} \cdot \mathbf{r})}{R^5} \right). \quad (1.22)$$

Здесь $\mathbf{R}$ — функция времени, определяемая движением планеты вокруг Солнца. В рамках ограниченной задачи считается, что планета движется вокруг Солнца по невозмущенной кеплеровской орбите, поэтому $\mathbf{R}(t)$ можно считать заданной функцией.

Полученное уравнение (1.22) с точностью до обозначений совпадает с результатом, который будет получен в разделе 4 с помощью лагранжева формализма (см. уравнение (1.29) после подстановки разложения потенциала). Это подтверждает корректность выполненных приближений.

Возмущающее ускорение в правой части (1.22) не сводится к простому изменению эффективной массы планеты. Оно содержит как радиальную (вдоль $\mathbf{r}$), так и трансверсальную составляющие, что приводит к сложной эволюции орбиты спутника. Тем не менее, поскольку величина возмущения имеет порядок $Gm_1(r/R^3) \sim Gm_2(r/R^3)(m_1/m_2)$, отношение возмущающего ускорения к основному ускорению планеты составляет примерно $(m_1/m_2) \times (r/R)^3$. Для реальных систем, например для спутников Юпитера, это отношение может быть достаточно малым, что оправдывает использование методов теории возмущений для описания орбитального движения.

1.4 Уравнения движения в лагранжевой форме

Рассмотрим движение спутника в инерциальной системе отсчета. Радиус-вектор спутника относительно планеты: $\mathbf{r} = \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_2$. Тогда скорость спутника в инерциальной системе равна:

$$\dot{\mathbf{r}}_3 = \dot{\mathbf{r}}_2 + \dot{\mathbf{r}}.$$

Кинетическая энергия спутника записывается как:

$$T = \frac{m_3}{2} \dot{\mathbf{r}}_3^2 = \frac{m_3}{2} (\dot{\mathbf{r}}_2^2 + 2 \dot{\mathbf{r}}_2 \cdot \dot{\mathbf{r}} + \dot{\mathbf{r}}^2). \quad (1.23)$$

Потенциальная энергия спутника в поле тяготения планеты и Солнца

равна сумме потенциалов:

$$U = U_2 + U_1, \quad U_2 = -G \frac{m_2 m_3}{r}, \quad U_1 = -G \frac{m_1 m_3}{|\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1|},$$

где $r = |\mathbf{r}|$. Выразим вектор $\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1$ через введенные ранее обозначения:

$$\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1 = (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) + \mathbf{r} = \mathbf{R} + \mathbf{r},$$

причем $\mathbf{R} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ - радиус-вектор планеты относительно Солнца. Таким образом:

$$U_1 = -G \frac{m_1 m_3}{|\mathbf{R} + \mathbf{r}|}. \quad (1.24)$$

Полный лагранжиан системы имеет вид:

$$L = T - U = \frac{m_3}{2} (\dot{\mathbf{r}}_2^2 + 2\dot{\mathbf{r}}_2 \cdot \dot{\mathbf{r}} + \dot{\mathbf{r}}^2) + G \frac{m_2 m_3}{r} + G \frac{m_1 m_3}{|\mathbf{R} + \mathbf{r}|}. \quad (1.25)$$

Обобщенными координатами будем считать компоненты вектора $\mathbf{r}$. При вычислении уравнений Лагранжа:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}} = 0 \quad (1.26)$$

учтем, что $\dot{\mathbf{r}}_2$ и $\mathbf{R}$ зависят только от времени (движение планеты известно), поэтому производные по $\mathbf{r}$ и $\dot{\mathbf{r}}$ от них равны нулю.

Вычислим необходимые производные:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}} = m_3 \dot{\mathbf{r}}_2 + m_3 \dot{\mathbf{r}},$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}} \right) = m_3 \ddot{\mathbf{r}}_2 + m_3 \ddot{\mathbf{r}}.$$

Производная по координатам:

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} \left(G \frac{m_2 m_3}{r} \right) + \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} \left(G \frac{m_1 m_3}{|\mathbf{R} + \mathbf{r}|} \right).$$

Используем известные формулы для градиента:

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{\mathbf{r}}{r^3}, \quad \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} \left(\frac{1}{|\mathbf{R} + \mathbf{r}|} \right) = -\frac{\mathbf{R} + \mathbf{r}}{|\mathbf{R} + \mathbf{r}|^3}.$$

Таким образом:

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}} = -Gm_2m_3 \frac{\mathbf{r}}{r^3} - Gm_1m_3 \frac{\mathbf{R} + \mathbf{r}}{|\mathbf{R} + \mathbf{r}|^3}. \quad (1.27)$$

Подставляя полученные выражения в уравнение Лагранжа (1.26), имеем:

$$m_3 \ddot{\mathbf{r}}_2 + m_3 \ddot{\mathbf{r}} = -Gm_2m_3 \frac{\mathbf{r}}{r^3} - Gm_1m_3 \frac{\mathbf{R} + \mathbf{r}}{|\mathbf{R} + \mathbf{r}|^3}.$$

Разделим обе части на m_3 и перенесем слагаемое с ускорением планеты в правую часть:

$$\ddot{\mathbf{r}} = -Gm_2 \frac{\mathbf{r}}{r^3} - Gm_1 \frac{\mathbf{R} + \mathbf{r}}{|\mathbf{R} + \mathbf{r}|^3} - \ddot{\mathbf{r}}_2. \quad (1.28)$$

Ускорение планеты $\ddot{\mathbf{r}}_2$ определяется ее движением в поле тяготения Солнца. В рамках ограниченной задачи трех тел влиянием спутника на движение планеты пренебрегаем, поэтому:

$$\ddot{\mathbf{r}}_2 = -Gm_1 \frac{\mathbf{R}}{R^3},$$

где $R = |\mathbf{R}|$. Подставляя это выражение в (1.28), окончательно получаем *точное уравнение относительного движения спутника*:

$$\ddot{\mathbf{r}} = -Gm_2 \frac{\mathbf{r}}{r^3} + Gm_1 \left(\frac{\mathbf{R}}{R^3} - \frac{\mathbf{R} + \mathbf{r}}{|\mathbf{R} + \mathbf{r}|^3} \right). \quad (1.29)$$

Полученное уравнение полностью совпадает с уравнением (1.20), выведенным в разделе 1.3 из ньютоновых уравнений движения. Оно описывает движение спутника под действием притяжения планеты и возмущающего влияния Солнца. В приближении $r \ll R$, разложим в ряд правую часть $\frac{\mathbf{R} + \mathbf{r}}{|\mathbf{R} + \mathbf{r}|^3}$ по малому параметру r/R , ограничившись линейными членами [8]. Для функции $f(x) = \frac{x}{|x|^3}$ в точке $x = R$ имеем:

$$\frac{\mathbf{R} + \mathbf{r}}{|\mathbf{R} + \mathbf{r}|^3} \approx \frac{\mathbf{R}}{R^3} + \frac{\mathbf{r}}{R^3} - 3 \frac{\mathbf{R}(\mathbf{R} \cdot \mathbf{r})}{R^5}.$$

Подставляя это разложение в (1.29), приходим к *приближенному уравнению* (1.22), содержащему классическое приливное ускорение:

$$\ddot{\mathbf{r}} + Gm_2 \frac{\mathbf{r}}{r^3} \approx -Gm_1 \left(\frac{\mathbf{r}}{R^3} - 3 \frac{\mathbf{R}(\mathbf{R} \cdot \mathbf{r})}{R^5} \right). \quad (1.30)$$

1.5 Сравнительный анализ со статьей Ершкова С.В.

В статье С.В. Ершкова [6] после ряда упрощений, включая предположение о малости отношения расстояний $|\mathbf{R}_{2,3}| \ll |\mathbf{R}_{1,2}|$ и пренебрежение угловой зависимостью в возмущающей части, получено следующее уравнение относительного движения спутника (в обозначениях исходной работы):

$$\mathbf{R}_{2,3}'' + \gamma(1 + \xi + \eta)m_2 \frac{\mathbf{R}_{2,3}}{|\mathbf{R}_{2,3}|^3} = 0, \quad (1.31)$$

где:

$$\xi = \frac{m_1}{m_2} \cdot \frac{|\mathbf{R}_{2,3}|^3}{|\mathbf{R}_{1,2}|^3}, \quad \eta = \frac{m_3}{m_2},$$

а $\mathbf{R}_{2,3}$ - радиус-вектор спутника относительно планеты, $\mathbf{R}_{1,2}$ - радиус-вектор планеты относительно Солнца. Уравнение (1.31) соответствует эффективно-му увеличению массы планеты за счёт влияния Солнца и собственной массы спутника, но не содержит явной угловой зависимости возмущения.

В настоящей ВКР из уравнений (1.29) или (1.20) получено более общее приближённое уравнение, учитывающее приливные эффекты:

$$\ddot{\mathbf{r}} + Gm_2 \frac{\mathbf{r}}{r^3} = -Gm_1 \left(\frac{\mathbf{r}}{R^3} - 3 \frac{\mathbf{R}(\mathbf{R} \cdot \mathbf{r})}{R^5} \right), \quad (1.32)$$

где $\mathbf{r} = \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_2$, $\mathbf{R} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$, $r = |\mathbf{r}|$, $R = |\mathbf{R}|$.

Покажем, при каких допущениях уравнение (1.31) может быть получено из (1.32) или исходного точного уравнения (51).

1. Пренебрежение приливной анизотропией. В уравнении (1.32) член $-3\mathbf{R}(\mathbf{R} \cdot \mathbf{r})/R^5$ описывает зависящее от направления возмущение. Если отказаться от учёта ориентации вектора $\mathbf{r}$ относительно направления на Солнце (например, при усреднении по быстрому движению спутника или в предположении изотропии возмущения), этот член обращается в ноль, и уравнение

принимает вид:

$$\ddot{\mathbf{r}} + Gm_2 \frac{\mathbf{r}}{r^3} = -Gm_1 \frac{\mathbf{r}}{R^3}. \quad (1.33)$$

2. Введение эффективной массы. Перенесём член $Gm_1 \mathbf{r}/R^3$ в левую часть (1.33):

$$\ddot{\mathbf{r}} + G \left(m_2 + m_1 \frac{r^3}{R^3} \right) \frac{\mathbf{r}}{r^3} = 0. \quad (1.34)$$

С точностью до обозначений $\mathbf{r} \equiv \mathbf{R}_{2,3}$, $R \equiv |\mathbf{R}_{1,2}|$ и с учётом $m_3 \ll m_2$ выражение в скобках можно переписать как:

$$m_2 + m_1 \frac{r^3}{R^3} = m_2 \left(1 + \frac{m_1}{m_2} \frac{r^3}{R^3} \right) = m_2 (1 + \xi), \quad (1.35)$$

где ξ определён выше.

3. Учёт массы спутника. В исходной работе Ершкова дополнительно присутствует параметр $\eta = m_3/m_2$, который учитывает вклад массы спутника в эффективную массу. В рамках приближения, использованного при выводе (1.31), это приводит к замене:

$$m_2 (1 + \xi) \longrightarrow m_2 (1 + \xi + \eta). \quad (1.36)$$

Подставляя это в (1.34), получаем в точности уравнение (1.31) (с учётом замены γ на G и обозначений радиус-векторов).

Таким образом, уравнение Ершкова (1.31) соответствует дополнительному упрощению полного приливного уравнения (1.32), а именно:

- Пренебрежению нецентральностью возмущения (отбрасыванию приливного члена);
- Усреднению по угловым переменным или предположению об изотропии возмущающего ускорения;
- Сохранению только радиальной (центральной) добавки к гравитационному полю планеты.

Уравнение (1.32), полученное в данной ВКР, является более точным приближением первого порядка по малому параметру r/R : оно сохраняет как изотропную часть $Gm_1 \mathbf{r}/R^3$, так и анизотропную приливную составляющую $-3Gm_1 \mathbf{R}(\mathbf{R} \cdot \mathbf{r})/R^5$. Последняя играет ключевую роль в вековой эволюции орбитальных элементов спутника (изменении эксцентриситета, наклона, ар-

гумента перицентра) и не может быть сведена к простому изменению эффективной массы планеты.

1.6 Переход от векторного уравнения к координатной форме

Введем новые обозначения:

$$\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{R}_2, \quad \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}_1, \quad G \rightarrow f,$$

где $\mathbf{R}_2$ - вектор спутника относительно планеты, $\mathbf{R}_1$ - вектор планеты относительно Солнца, f - гравитационная постоянная.

Тогда уравнения (1.29) и (1.18) можно переписать как:

$$\ddot{\mathbf{R}}_2 = -f m_2 \frac{\mathbf{R}_2}{R_2^3} + f m_1 \left(\frac{\mathbf{R}_1}{R_1^3} - \frac{\mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2}{|\mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2|^3} \right), \quad (1.37)$$

$$\ddot{\mathbf{R}}_2 + f(m_2 + m_3) \frac{\mathbf{R}_2}{R_2^3} = f m_1 \left(\frac{\mathbf{R}_1}{R_1^3} - \frac{\mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2}{|\mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2|^3} \right). \quad (1.38)$$

В приближении $|R_2| \ll |R_1|$, разложим в ряд Тейлора правую часть $\frac{\mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2}{|\mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2|^3}$ по малому параметру R_2 , ограничившись линейными членами:

$$\frac{\mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2}{|\mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2|^3} \approx \frac{\mathbf{R}_1}{R_1^3} + \frac{\mathbf{R}_2}{R_1^3} - 3 \frac{\mathbf{R}_1(\mathbf{R}_1 \cdot \mathbf{R}_2)}{R_1^5}.$$

Подставим данное разложение в (1.38):

$$\ddot{\mathbf{R}}_2 + f(m_2 + m_3) \frac{\mathbf{R}_2}{R_2^3} = f m_1 \left(\frac{\mathbf{R}_1}{R_1^3} - \left[\frac{\mathbf{R}_1}{R_1^3} + \frac{\mathbf{R}_2}{R_1^3} - 3 \frac{\mathbf{R}_1(\mathbf{R}_1 \cdot \mathbf{R}_2)}{R_1^5} \right] \right).$$

Сократим одинаковый член $\frac{\mathbf{R}_1}{R_1^3}$ и перенесем все в левую часть:

$$\ddot{\mathbf{R}}_2 + f(m_2 + m_3) \frac{\mathbf{R}_2}{R_2^3} + f m_1 \frac{\mathbf{R}_2}{R_1^3} - 3 f m_1 \frac{\mathbf{R}_1(\mathbf{R}_1 \cdot \mathbf{R}_2)}{R_1^5} = 0. \quad (1.39)$$

Перейдем к декартовым координатам. Введем следующее обозначение:

$$\mathbf{R}_2 = (X, Y, Z), \quad \mathbf{R}_1 = (X_1, Y_1, Z_1),$$

где $X_1 = \frac{a_1(1-e_1^2)}{1+e_1\cos\theta_1}\cos\theta_1$, $Y_1 = \frac{a_1(1-e_1^2)}{1+e_1\cos\theta_1}\sin\theta_1$, $Z_1 = 0$. Здесь a_1, e_1 - большая полуось и эксцентриситет орбиты конца вектора $\mathbf{R}_1$, θ_1 - истинная аномалия. Величины a_1, e_1 считаем постоянными, а θ_1 - функцией времени.

Вторая производная радиус-вектора $\mathbf{R}_2$ по времени - $\ddot{\mathbf{R}}_2 = (\ddot{X}, \ddot{Y}, \ddot{Z})$, модули векторов $\mathbf{R}_2$ и $\mathbf{R}_1$ - $R_2 = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$, $R_1 = \sqrt{X_1^2 + Y_1^2 + Z_1^2}$. Тогда получаем:

$$\begin{aligned} R_2^3 &= (X^2 + Y^2 + Z^2)^{3/2}, \\ R_1^3 &= (X_1^2 + Y_1^2 + Z_1^2)^{3/2}, \\ R_1^5 &= (X_1^2 + Y_1^2 + Z_1^2)^{5/2}. \end{aligned}$$

Распишем скалярное произведение $(\mathbf{R}_1 \cdot \mathbf{R}_2)$ по определению:

$$(\mathbf{R}_1 \cdot \mathbf{R}_2) = X_1X + Y_1Y + Z_1Z.$$

Тогда произведение $(\mathbf{R}_1 \cdot \mathbf{R}_2)\mathbf{R}_1$ есть вектор:

$$\begin{aligned} (\mathbf{R}_1 \cdot \mathbf{R}_2)\mathbf{R}_1 &= (X_1X + Y_1Y + Z_1Z)(X_1, Y_1, Z_1) \\ &= ((X_1X + Y_1Y + Z_1Z)X_1, (X_1X + Y_1Y + Z_1Z)Y_1, \\ &\quad (X_1X + Y_1Y + Z_1Z)Z_1). \end{aligned}$$

Получаем из уравнения (1.39) векторное равенство:

$$\begin{aligned} &(\ddot{X}, \ddot{Y}, \ddot{Z}) + f(m_2 + m_3) \left(\frac{X}{R_2^3}, \frac{Y}{R_2^3}, \frac{Z}{R_2^3} \right) + fm_1 \left(\frac{X}{R_1^3}, \frac{Y}{R_1^3}, \frac{Z}{R_1^3} \right) - 3fm_1 \times \\ &\times \left(\frac{QX_1}{R_1^5}, \frac{QY_1}{R_1^5}, \frac{QZ_1}{R_1^5} \right) = (0, 0, 0), \end{aligned} \tag{1.40}$$

где $Q = X_1X + Y_1Y + Z_1Z$.

Уравнение (1.40) можно представить в виде системы трех скалярных

уравнений:

$$\left\{ \begin{array}{l} \ddot{X} + f(m_2 + m_3) \frac{X}{R_2^3} + fm_1 \frac{X}{R_1^3} \\ \quad - 3fm_1 \frac{(X_1X + Y_1Y + Z_1Z)X_1}{R_1^5} = 0, \\ \ddot{Y} + f(m_2 + m_3) \frac{Y}{R_2^3} + fm_1 \frac{Y}{R_1^3} \\ \quad - 3fm_1 \frac{(X_1X + Y_1Y + Z_1Z)Y_1}{R_1^5} = 0, \\ \ddot{Z} + f(m_2 + m_3) \frac{Z}{R_2^3} + fm_1 \frac{Z}{R_1^3} \\ \quad - 3fm_1 \frac{(X_1X + Y_1Y + Z_1Z)Z_1}{R_1^5} = 0. \end{array} \right. \quad (1.41)$$

Подставив модули радиус-векторов, получим *координатную форму уравнения движения спутника*:

$$\left\{ \begin{array}{l} \ddot{X} + f(m_2 + m_3) \frac{X}{(X^2 + Y^2 + Z^2)^{3/2}} + fm_1 \frac{X}{(X_1^2 + Y_1^2 + Z_1^2)^{3/2}} \\ \quad - 3fm_1 \frac{(X_1X + Y_1Y + Z_1Z)X_1}{(X_1^2 + Y_1^2 + Z_1^2)^{5/2}} = 0, \\ \ddot{Y} + f(m_2 + m_3) \frac{Y}{(X^2 + Y^2 + Z^2)^{3/2}} + fm_1 \frac{Y}{(X_1^2 + Y_1^2 + Z_1^2)^{3/2}} \\ \quad - 3fm_1 \frac{(X_1X + Y_1Y + Z_1Z)Y_1}{(X_1^2 + Y_1^2 + Z_1^2)^{5/2}} = 0, \\ \ddot{Z} + f(m_2 + m_3) \frac{Z}{(X^2 + Y^2 + Z^2)^{3/2}} + fm_1 \frac{Z}{(X_1^2 + Y_1^2 + Z_1^2)^{3/2}} \\ \quad - 3fm_1 \frac{(X_1X + Y_1Y + Z_1Z)Z_1}{(X_1^2 + Y_1^2 + Z_1^2)^{5/2}} = 0. \end{array} \right. \quad (1.42)$$

Зададим координаты радиус-вектора планеты $\mathbf{R}_1$, так как в ограниченной задаче трех тел движение главных тел считается известным. В задаче двух тел уравнение эллипса в полярной системе имеет вид:

$$r = \frac{p}{1 + e \cos(\theta + \varpi)},$$

где $p = a(1 - e^2)$ - фокальный параметр планеты (расстояние, которое определяет форму орбиты в уравнении движения), r - расстояние от фокуса (Солнца) до планеты, ϖ - фаза. Выберем систему координат таким образом, что ось ОХ

направлена в перицентр орбиты (начало координат - Солнце). Тогда $\varpi = 0$ и уравнение эллипса в полярной системе принимает вид:

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \theta}.$$

Радиус-вектор планеты относительно Солнца можно представить как:

$$\mathbf{R}_1 = \frac{a_1(1 - e_1^2)}{1 + e_1 \cos \theta_1}.$$

Выполним переход от полярных координат к декартовым:

$$X_1 = R_1 \cos \theta_1, \quad Y_1 = R_1 \sin \theta_1, \quad Z_1 = 0.$$

Подставим введенные ранее обозначения X_1, Y_1, Z_1 и найдем модуль $\mathbf{R}_1$:

$$\begin{aligned} R_1^2 &= X_1^2 + Y_1^2 + Z_1^2 \xrightarrow{(Z_1=0)} R_1^2 = X_1^2 + Y_1^2, \\ R_1^2 &= \left(\frac{a_1(1 - e_1^2)}{1 + e_1 \cos \theta_1} \cos \theta_1 \right)^2 + \left(\frac{a_1(1 - e_1^2)}{1 + e_1 \cos \theta_1} \sin \theta_1 \right)^2. \end{aligned} \quad (1.43)$$

Вынесем общий множитель $\cos^2 \theta_1 + \sin^2 \theta_1$ и используем тригонометрическое тождество:

$$R_1^2 = \left(\frac{a_1(1 - e_1^2)}{1 + e_1 \cos \theta_1} \right)^2 \implies R_1 = \frac{a_1(1 - e_1^2)}{1 + e_1 \cos \theta_1}. \quad (1.44)$$

Запишем формулы для других степеней:

$$R_1^3 = \left(\frac{a_1(1 - e_1^2)}{1 + e_1 \cos \theta_1} \right)^3 \quad R_1^5 = \left(\frac{a_1(1 - e_1^2)}{1 + e_1 \cos \theta_1} \right)^5. \quad (1.45)$$

Скалярное произведение $(\mathbf{R}_1 \cdot \mathbf{R}_2)$ с учетом $Z_1 = 0$ равно $X_1 X + Y_1 Y$. Подставим X_1 и Y_1 :

$$(\mathbf{R}_1 \cdot \mathbf{R}_2) = \frac{a_1(1 - e_1^2)}{1 + e_1 \cos \theta_1} (X \cos \theta_1 + Y \sin \theta_1).$$

Запишем систему (1.41) с учетом задания координат радиус-вектора планеты

R_1 :

$$\begin{cases} \ddot{X} + f(m_2 + m_3)\frac{X}{R_2^3} + fm_1\frac{X}{R_1^3} - 3fm_1\frac{(X_1X+Y_1Y)X_1}{R_1^5} = 0, \\ \ddot{Y} + f(m_2 + m_3)\frac{Y}{R_2^3} + fm_1\frac{Y}{R_1^3} - 3fm_1\frac{(X_1X+Y_1Y)Y_1}{R_1^5} = 0, \\ \ddot{Z} + f(m_2 + m_3)\frac{Z}{R_2^3} + fm_1\frac{Z}{R_1^3} = 0, \end{cases} \quad (1.46)$$

где $R_1 = \frac{a_1(1-e_1^2)}{1+e_1\cos\theta_1}$.

1.7 Нормализация и переход к безразмерным переменным

Введем безразмерные переменные:

$$x = \frac{X}{a_2}, \quad y = \frac{Y}{a_2}, \quad z = \frac{Z}{a_2}, \quad \implies \quad X = a_2x, \quad Y = a_2y, \quad Z = a_2z,$$

где a_2 - большая полуось орбиты спутника в начальный момент времени. Подставим эти переменные в модуль вектора R_2 :

$$R_2 = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2} = \sqrt{a_2^2x^2 + a_2^2y^2 + a_2^2z^2} = a_2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Пусть $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Тогда $R_2 = a_2r$, $R_2^3 = a_2^3r^3$.

По аналогии с вектором R_2 , введем безразмерные координаты для вектора R_1 и запишем его модуль:

$$x_1 = \frac{X_1}{a_2}, \quad y_1 = \frac{Y_1}{a_2}, \quad z_1 = \frac{Z_1}{a_2}, \quad \implies \quad X_1 = a_2x_1, \quad Y_1 = a_2y_1, \quad Z_1 = a_2z_1,$$

$$R_1 = \sqrt{X_1^2 + Y_1^2 + Z_1^2} = \sqrt{a_2^2x_1^2 + a_2^2y_1^2 + a_2^2z_1^2} = a_2\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}.$$

Пусть $r_1 = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$. Тогда $R_1 = a_2r_1$, $R_1^3 = a_2^3r_1^3$, $R_1^5 = a_2^5r_1^5$.

Введем безразмерное время:

$$\tau = \frac{n_2 t}{2\pi}, \quad n_2 = \sqrt{\frac{f(m_2 + m_3)}{a_2^3}}.$$

Преобразование производных по времени:

$$\frac{d\tau}{dt} = \frac{n_2}{2\pi}, \quad \frac{d}{dt} = \frac{n_2}{2\pi} \frac{d}{d\tau}. \quad (1.47)$$

Для координаты $X = a_2 x(\tau)$:

$$\dot{X} = \frac{dX}{dt} = a_2 \frac{dx}{d\tau} \frac{d\tau}{dt} = a_2 \frac{n_2}{2\pi} x'.$$

Дифференцируем еще раз и по аналогии запишем для остальных координат:

$$\ddot{X} = a_2 \frac{n_2^2}{4\pi^2} x'', \quad \ddot{Y} = a_2 \frac{n_2^2}{4\pi^2} y'', \quad \ddot{Z} = a_2 \frac{n_2^2}{4\pi^2} z''. \quad (1.48)$$

Мы имеем:

$$X_1 = \frac{a_1(1 - e_1^2)}{1 + e_1 \cos \theta_1} \cos \theta_1, \quad Y_1 = \frac{a_1(1 - e_1^2)}{1 + e_1 \cos \theta_1} \sin \theta_1, \quad Z_1 = 0,$$

$$X_1 = a_2 x_1, \quad Y_1 = a_2 y_1, \quad Z_1 = a_2 z_1.$$

Разделим все на a_2 :

$$x_1 = \frac{a_1}{a_2} \frac{1 - e_1^2}{1 + e_1 \cos \theta_1} \cos \theta_1,$$

$$y_1 = \frac{a_1}{a_2} \frac{1 - e_1^2}{1 + e_1 \cos \theta_1} \sin \theta_1, \quad (1.49)$$

$$z_1 = 0.$$

Пусть $\frac{a_1}{a_2} = \lambda$. Тогда:

$$x_1 = \lambda \frac{1 - e_1^2}{1 + e_1 \cos \theta_1} \cos \theta_1,$$

$$y_1 = \lambda \frac{1 - e_1^2}{1 + e_1 \cos \theta_1} \sin \theta_1, \quad (1.50)$$

$$z_1 = 0.$$

Соответственно модуль вектора R_1 запишется как:

$$\begin{aligned}
 r_1 &= \\
 &= \sqrt{x_1^2 + y_1^2} = \\
 &= \sqrt{\lambda^2 \left(\frac{1 - e_1^2}{1 + e_1 \cos \theta_1} \right)^2 \cos^2 \theta_1 + \lambda^2 \left(\frac{1 - e_1^2}{1 + e_1 \cos \theta_1} \right)^2 \sin^2 \theta_1} = \\
 &= \sqrt{\lambda^2 \left(\frac{1 - e_1^2}{1 + e_1 \cos \theta_1} \right)^2 (\cos^2 \theta_1 + \sin^2 \theta_1)} = \lambda \frac{1 - e_1^2}{1 + e_1 \cos \theta_1}.
 \end{aligned} \tag{1.51}$$

Перепишем скалярное произведение $(\mathbf{R}_1 \cdot \mathbf{R}_2)$ с безразмерными переменными:

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{R}_1 \cdot \mathbf{R}_2) &= X_1 X + Y_1 Y + Z_1 Z = \\
 &= a_2^2 (x_1 x + y_1 y + z_1 z) = a_2^2 (x_1 x + y_1 y).
 \end{aligned} \tag{1.52}$$

Подставим полученные преобразования в (1.41) для координаты x :

$$\begin{aligned}
 \ddot{X} &= a_2 \frac{n_2^2}{4\pi^2} x'', \quad f(m_2 + m_3) \frac{X}{R_2^3} = \frac{f(m_2 + m_3)x}{a_2^2 r^3}, \quad f m_1 \frac{X}{R_1^3} = f m_1 \frac{a_2 x}{a_2^3 r_1^3}, \\
 3f m_1 \frac{(X_1 X + Y_1 Y + Z_1 Z) X_1}{R_1^5} &= 3f m_1 \frac{a_2^2 (x_1 x + y_1 y + z_1 z) a_2 x_1}{a_2^5 r_1^5} \\
 &= 3f m_1 \frac{(x_1 x + y_1 y + z_1 z) x_1}{a_2^2 r_1^5}, \\
 \Rightarrow a_2 \frac{n_2^2}{4\pi^2} x'' + \frac{f(m_2 + m_3)x}{a_2^2 r^3} + f m_1 \frac{a_2 x}{a_2^3 r_1^3} - 3f m_1 \frac{(x_1 x + y_1 y + z_1 z) x_1}{a_2^2 r_1^5} &= 0.
 \end{aligned}$$

Подставим ранее введенное значение $n_2 = \sqrt{\frac{f(m_2 + m_3)}{a_2^3}}$:

$$\frac{f(m_2 + m_3)}{a_2^2 4\pi^2} x'' + \frac{f(m_2 + m_3)x}{a_2^2 r^3} + f m_1 \frac{x}{a_2^2 r_1^3} - 3f m_1 \frac{(x_1 x + y_1 y + z_1 z) x_1}{a_2^2 r_1^5} = 0.$$

Разделим все уравнение на член $\frac{f(m_2 + m_3)}{a_2^2}$ и умножим на $4\pi^2$:

$$x'' + 4\pi^2 \left[\frac{x}{r^3} + \frac{m_1}{m_2 + m_3} \frac{x}{r_1^3} - 3 \frac{m_1}{m_2 + m_3} \frac{(x_1 x + y_1 y + z_1 z) x_1}{r_1^5} \right] = 0.$$

Для упрощения уравнения можно сделать замену $\mu = \frac{m_1}{m_2+m_3}$ и подставить $z_1 = 0$:

$$x'' + 4\pi^2 \left[\frac{x}{r^3} + \mu \frac{x}{r_1^3} - 3\mu \frac{(x_1x + y_1y)x_1}{r_1^5} \right] = 0.$$

Аналогично запишем для координат y и z и получим систему (1.41) в виде:

$$\begin{cases} x'' + 4\pi^2 \left[\frac{x}{r^3} + \mu \frac{x}{r_1^3} - 3\mu \frac{(x_1x + y_1y)x_1}{r_1^5} \right] = 0, \\ y'' + 4\pi^2 \left[\frac{y}{r^3} + \mu \frac{y}{r_1^3} - 3\mu \frac{(x_1x + y_1y)y_1}{r_1^5} \right] = 0, \\ z'' + 4\pi^2 \left[\frac{z}{r^3} + \mu \frac{z}{r_1^3} \right] = 0. \end{cases} \quad (1.53)$$

В данной работе зависимость от времени θ_1 описывается дифференциальным уравнением:

$$\dot{\theta}_1 = \frac{(1 + e_1 \cos \theta_1)^2}{(1 - e_1^2)^{3/2}} \cdot n_1, \quad n_1 = \sqrt{\frac{f m_1}{a_1^3}}.$$

Запишем (1.47) для $\dot{\theta}_1$:

$$\dot{\theta}_1 = \frac{d\theta_1}{dt} = \frac{n_2}{2\pi} \frac{d\theta_1}{d\tau} \implies \theta'_1 = 2\pi \frac{n_1}{n_2} \frac{(1 + e_1 \cos \theta_1)^2}{(1 - e_1^2)^{3/2}}.$$

Вычислим $\frac{n_1}{n_2}$:

$$\frac{n_1}{n_2} = \sqrt{\frac{f m_1 / a_1^3}{f(m_2 + m_3) / a_2^3}} = \sqrt{\frac{m_1}{m_2 + m_3} \frac{a_2^3}{a_1^3}}.$$

Для упрощения уравнения можно сделать замену $\nu = \sqrt{\mu \lambda^{-3}} = \frac{n_1}{n_2}$. Таким образом, получаем *обезразмеренную систему второго порядка* после нормализации:

$$\begin{cases} x'' + 4\pi^2 \left[\frac{x}{r^3} + \mu \frac{x}{r_1^3} - 3\mu \frac{(x_1x + y_1y)x_1}{r_1^5} \right] = 0, \\ y'' + 4\pi^2 \left[\frac{y}{r^3} + \mu \frac{y}{r_1^3} - 3\mu \frac{(x_1x + y_1y)y_1}{r_1^5} \right] = 0, \\ z'' + 4\pi^2 \left[\frac{z}{r^3} + \mu \frac{z}{r_1^3} \right] = 0, \\ \theta'_1 = 2\pi \nu \frac{(1 + e_1 \cos \theta_1)^2}{(1 - e_1^2)^{3/2}}. \end{cases} \quad (1.54)$$

1.8 Переход к системе ОДУ первого порядка

Для численного интегрирования системы (1.54) необходимо привести ее к системе ОДУ первого порядка вида $\dot{x} = F(x, t)$. Введем новые неизвестные функции, равные безразмерным компонентам скорости:

$$u = x', \quad v = y', \quad w = z'.$$

Повторно дифференцируем:

$$x'' = u', \quad y'' = v', \quad z'' = w'. \quad (1.55)$$

Подставим (1.55) в систему (1.54) и раскроем скобки:

$$\left\{ \begin{array}{l} u' = -4\pi^2 \frac{x}{r^3} - 4\pi^2 \mu \frac{x}{r_1^3} + 12\pi^2 \mu \frac{(x_1 x + y_1 y) x_1}{r_1^5}, \\ v' = -4\pi^2 \frac{y}{r^3} - 4\pi^2 \mu \frac{y}{r_1^3} + 12\pi^2 \mu \frac{(x_1 x + y_1 y) y_1}{r_1^5}, \\ w' = -4\pi^2 \frac{z}{r^3} - 4\pi^2 \mu \frac{z}{r_1^3}, \\ \theta_1' = 2\pi \nu \frac{(1 + e_1 \cos \theta_1)^2}{(1 - e_1^2)^{3/2}}. \end{array} \right. \quad (1.56)$$

Уравнение для θ_1 уже имеет первый порядок, поэтому его никак не меняем.

После введения новых переменных, система ОДУ приводится к виду:

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = u, \\ y' = v, \\ z' = w, \\ u' = -4\pi^2 \frac{x}{r^3} - 4\pi^2 \mu \frac{x}{r_1^3} + 12\pi^2 \mu \frac{(x_1 x + y_1 y) x_1}{r_1^5}, \\ v' = -4\pi^2 \frac{y}{r^3} - 4\pi^2 \mu \frac{y}{r_1^3} + 12\pi^2 \mu \frac{(x_1 x + y_1 y) y_1}{r_1^5}, \\ w' = -4\pi^2 \frac{z}{r^3} - 4\pi^2 \mu \frac{z}{r_1^3}, \\ \theta_1' = 2\pi \nu \frac{(1 + e_1 \cos \theta_1)^2}{(1 - e_1^2)^{3/2}}. \end{array} \right. \quad (1.57)$$

Рассмотрим эллиптическое движение спутника:

$$\begin{aligned} a_2 x &= \frac{a_2(1 - e_2^2)}{1 + e_2 \cos \theta_2} (\cosh_2 \cos(g_2 + \theta_2) - \sinh_2 \sin i_2 \sin(g_2 + \theta_2)), \\ a_2 y &= \frac{a_2(1 - e_2^2)}{1 + e_2 \cos \theta_2} (\sinh_2 \cos(g_2 + \theta_2) - \cosh_2 \cos i_2 \sin(g_2 + \theta_2)), \\ a_2 z &= \frac{a_2(1 - e_2^2)}{1 + e_2 \cos \theta_2} \sin i_2 \sin(g_2 + \theta_2). \end{aligned} \quad (1.58)$$

Здесь a_2, e_2, i_2 - большая полуось, эксцентриситет, наклонение орбиты спутника. h_2 - долгота восходящего узла, g_2 - долгота перицентра от восходящего узла, θ_2 - истинная аномалия.

В невозмущенном эллиптическом движении a_2, e_2, i_2, h_2, g_2 постоянны, а истинная аномалия является функцией времени:

$$\dot{\theta}_2 = \frac{n_2}{2\pi} \theta'_2 \implies \theta'_2 = 2\pi \frac{(1 + e_2 \cos \theta_2)^2}{(1 - e_2^2)^{3/2}}.$$

Поэтому $x'(\tau) = \frac{\partial x}{\partial \theta_2} \theta'_2; y'(\tau) = \frac{\partial y}{\partial \theta_2} \theta'_2; z'(\tau) = \frac{\partial z}{\partial \theta_2} \theta'_2$. Начальные значения декартовых координат и их производных определяются начальными значениями элементов орбит.

Таким образом, обезразмеренная система уравнений движения спутника (1.54) сводится к задаче Коши для системы из 7 обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) первого порядка (1.57). Полученная система содержит три уравнения для координат спутника, три уравнения для компонент его скорости и одно уравнение для истинной аномалии планеты.

1.9 Задание начальных условий

Рассмотрим движение в плоскости. Тогда в (1.58) $i_2 = 0, h_2 = 0, z = 0$. Получим новые начальные условия:

$$\begin{aligned} x &= \frac{1 - e_2^2}{1 + e_2 \cos \theta_2} \cos(g_2 + \theta_2), \\ y &= -\frac{1 - e_2^2}{1 + e_2 \cos \theta_2} \sin(g_2 + \theta_2), \\ z &= 0. \end{aligned} \quad (1.59)$$

Обозначим $r = \frac{1-e_2^2}{1+e_2\cos\theta_2}$. Тогда:

$$\begin{aligned}x &= r\cos(g_2 + \theta_2), \\y &= -r\sin(g_2 + \theta_2).\end{aligned}$$

Производная для x и y :

$$\begin{aligned}x' &= r'\cos(g_2 + \theta_2) - r\sin(g_2 + \theta_2)\theta_2', \\y' &= -r'\sin(g_2 + \theta_2) - r\cos(g_2 + \theta_2)\theta_2',\end{aligned}\tag{1.60}$$

$$\text{где } r' = \frac{dr}{d\theta_2}\theta_2' = \frac{(1-e_2^2)e_2\sin\theta_2}{(1+e_2\cos\theta_2)^2} \frac{(1+e_2\cos\theta_2)^2}{(1-e_2^2)^{3/2}} = \frac{e_2\sin\theta_2}{\sqrt{1-e_2^2}}.$$

Глава 2. Практическая часть

2.1 Метод численного интегрирования

Перейдем к выбору метода для численного интегрирования полученной системы ОДУ первого порядка (1.57). Существует несколько методов [9], подходящих для поставленной задачи, а именно:

1. Метод Эйлера;
2. Метод Рунге-Кутты второго порядка;
3. Метод Рунге-Кутты четвертого порядка;
4. Симплектические методы.

Проведем сравнительный анализ вышеперечисленных методов (таблица 2.1):

Таблица 2.1: Сравнительный анализ методов численного интегрирования ОДУ.

Метод	Порядок точности	Преимущества	Недостатки
Метод Эйлера	1	Простая реализация	Низкая точность, большая погрешность
Метод Рунге–Кутты 2 порядка	2	Простая реализация, точнее метода Эйлера	Недостаточная точность для орбитальных расчетов
Метод Рунге–Кутты 4 порядка	4	Высокая точность, устойчивость	Фиксированный шаг требует подбора
Симплектические методы	Зависит от схемы	Хорошо сохраняют структуру орбитальных задач на больших временах	Сложная реализация

На основе проведенного анализа, наиболее подходящий метод является

метод РК4 [10]. Рассмотрим его подробнее.

2.2 Метод Рунге-Кутты 4 порядка

Рассмотрим задачу Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка:

$$\mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}), \quad \mathbf{y}(x_0) = \mathbf{y}_0.$$

При этом $\mathbf{y}, \mathbf{f}, \mathbf{k}_i \in R^n$, $x, h \in R^1$.

Тогда приближенное значение в последующих точках вычисляется по итерационной формуле:

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \frac{h}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4).$$

Вычисление нового значения проходит в четыре стадии:

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_1 &= \mathbf{f}(x_n, \mathbf{y}_n); \\ \mathbf{k}_2 &= \mathbf{f}\left(x_n + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_n + \frac{h}{2}\mathbf{k}_1\right); \\ \mathbf{k}_3 &= \mathbf{f}\left(x_n + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_n + \frac{h}{2}\mathbf{k}_2\right); \\ \mathbf{k}_4 &= \mathbf{f}(x_n + h, \mathbf{y}_n + h\mathbf{k}_3), \end{aligned} \tag{2.1}$$

где h - величина шага сетки по x .

Ошибка на данном шаге имеет порядок $O(h^5)$, а суммарная ошибка на конечном интервале интегрирования имеет порядок $O(h^4)$.

2.3 Структура программы

Для программной реализации был выбран язык программирования Python [11], так как у него простой синтаксис, высокая производительность и есть необходимые библиотеки (Numpy [12] и Matplotlib [13]) для работы с числовыми массивами и визуализацией результатов вычислений. Для отладки алгоритма и быстрого просмотра результатов использовалась среда разработки PyCharm [14].

В данной ВКР была составлена программа для численного интегрирования системы 5 ОДУ первого порядка, описывающей движение спутника относительно планеты с учетом внешнего гравитационного возмущения. Программа состоит из:

1. Класса **SystemParams**, в котором хранятся такие параметры, как отношение массы Солнца к массе планеты, отношение массы спутника к массе планеты, большая полуось орбиты планеты вокруг Солнца, заданная в астрономических единицах, большая полуось орбиты спутника вокруг планеты, заданная в километрах, эксцентриситет орбиты планеты, эксцентриситет орбиты спутника, долгота перицентра спутника от восходящего узла, начальное значение истинной аномалии планеты, начальное значение истинной аномалии спутника. Также в классе определены вычисляемые свойства μ , λ , ν и параметр возмущения ξ ;

2. Функции **Build_system_catalog**, в которой находится список систем “планета-спутник” из таблицы 1 статьи [6]. Каждая система задается объектом **SystemParams**;

3. Функции **Choose_system**, отвечающей за взаимодействие с пользователем, а именно - выбор рассматриваемой системы “планета-спутник”;

4. Функции **Planet_position**, которая вычисляет безразмерные координаты планеты относительно Солнца;

5. Функции **Theta1_derivative**, которая вычисляет правую часть уравнения для истинной аномалии планеты (θ'_1 из (1.57));

6. Функции **Satellite_initial_conditions**, которая вычисляет начальные условия для системы ОДУ через элементы орбиты спутника и начальные производные ((1.59) и (1.60)). Функция возвращает начальный вектор состояния $q_0 = (x_0, y_0, u_0, v_0, \theta_{1_0})$;

7. Функции **Rhs**, которая на вход принимает текущее значение безразмерного времени τ , текущий вектор состояния q , параметры системы и логический параметр *perturbation*. Затем функция вычисляет правые части системы (1.57) и возвращает массив $[x', y', u', v', \theta'_1]$, то есть полный вектор производных. При *perturbation* = *True* вычисляется возмущенное движение с учетом гравитационного воздействия Солнца, а при *perturbation* = *False* - невозмущенное движение, в котором солнечные возмущающие члены исключаются из системы;

8. Функции **Rk4_step**, которая выполняет один шаг метода РК4 для возмущенного или невозмущенного движения;

9. Функции **Integrate**, которая выполняет полное численное интегрирование системы на промежутке $0 \leq \tau \leq \tau_{max}$. Сначала функция вычисляет начальный вектор состояния с помощью функции *satellite_initial_conditions*, затем последовательно применяет функцию *rk4_step* на каждом временном шаге и возвращает массив значений времени *tau_values* и массив решений *q_values*, содержащий значения переменных x, y, u, v, θ_1 на каждом шаге интегрирования. Функция также позволяет отдельно вычислять возмущенное и невозмущенное движение;

10. Функции **Plot_results**, которая строит три графика: два графика траектории спутника в плоскости OXY , где планета находится в точке $(0; 0)$ (безразмерная траектория и траектория в километрах), а также график зависимости координат от безразмерного времени;

11. Функции **Compare_perturbed_unperturbed**, которая выполняет сравнение возмущенного и невозмущенного движения. Функция вычисляет разности координат, модуль отклонения, а также определяет максимальные значения отклонений координат и расстояния между траекториями. Дополнительно строятся графики зависимостей $\Delta x(\tau)$, $\Delta y(\tau)$ и $|\Delta \mathbf{r}(\tau)|$;

12. Функции **Analyze_all_systems**, которая выполняет автоматический расчет для всех систем “планета-спутник”, заданных в каталоге. Для каждой системы функция проводит численное интегрирование возмущенного и невозмущенного движения, вычисляет максимальное отклонение траекторий и формирует массивы значений параметра возмущения ξ , максимального отклонения ΔR и названий систем;

13. Функции **Plot_xi_vs_deviation**, которая строит график зависимости максимального отклонения траектории спутника от параметра возмущения ξ . Данный график позволяет наглядно сравнить чувствительность различных систем “планета-спутник” к солнечному гравитационному воздействию;

14. Функции **Plot_radius_vector**, которая строит график изменения модуля радиус-вектора спутника $r(\tau)$ для возмущенного и невозмущенного движения. Это позволяет сравнить изменение расстояния спутника от планеты при учете и без учета солнечного возмущения;

15. Функции **Plot_deviation_trajectory**, которая строит фазовую кри-

вую отклонения траекторий в физических единицах ($\Delta x, \Delta y$) в километрах. Данный график используется для наглядного анализа формы и масштаба отклонения возмущенного движения от невозмущенного;

16. Функции **Plot_trajectory_comparison**, которая строит сравнительный график двух траекторий спутника: с учетом солнечного гравитационного возмущения и без учета солнечного возмущения. Это позволяет визуально оценить различие между возмущенной и невозмущенной орбитами;

17. Функции **Animate_orbit**, которая создает анимацию движения спутника по рассчитанной траектории. На графике отображается положение планеты, орбита спутника и текущее положение спутника, перемещающееся вдоль орбиты. Данная функция используется для более наглядной визуализации результатов численного моделирования.

18. Функции **Save_results**, которая сохраняет результаты вычислений в CSV-файл.

Общий алгоритм программы можно описать следующим образом:

1. Выбираем из предложенного списка систему “планета-спутник”;
2. Задаем физические и орбитальные параметры системы;
3. Вычисляем безразмерные параметры μ, λ, ν , а также параметр возмущения:

$$\xi = \frac{m_1}{m_2} \times \left(\frac{R_{2,3}}{R_{1,2}} \right)^3 ;$$

4. По элементам орбиты спутника вычисляем начальные значения x_0, y_0, u_0, v_0 ;

5. Формируем начальный вектор состояния $q_0 = (x_0, y_0, u_0, v_0, \theta_{1_0})$;

6. Выполняем численное интегрирование системы дифференциальных уравнений для возмущенного движения с учетом гравитационного воздействия Солнца;

7. Выполняем численное интегрирование невозмущенной системы, в которой солнечные возмущающие члены исключаются из правых частей уравнений;

8. На каждом шаге интегрирования вычисляем правую часть системы ОДУ;

9. Выполняем переход к следующему значению решения методом РК4;

10. Сохраняем значения решения для возмущенного и невозмущенного

движения;

11. Вычисляем разности координат:

$$\Delta x = x_{\text{возм}} - x_{\text{невозм}}, \quad \Delta y = y_{\text{возм}} - y_{\text{невозм}},$$

а также модуль отклонения:

$$|\Delta \mathbf{r}| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2};$$

12. Определяем максимальные значения отклонений координат и расстояния между возмущенной и невозмущенной траекториями;

13. Выполняем вычисления для всех рассматриваемых систем “планета-спутник” и определяем зависимость максимального отклонения траектории от параметра возмущения ξ ;

14. Строим графики траекторий спутника в безразмерных координатах и в километрах, графики зависимости координат от времени, графики изменения модуля радиус-вектора, а также графики отклонений:

$$\Delta x(\tau), \Delta y(\tau), |\Delta \mathbf{r}(\tau)|;$$

15. Строим фазовую кривую отклонения траекторий в координатах $(\Delta x, \Delta y)$ и график зависимости максимального отклонения ΔR от параметра возмущения ξ .

2.4 Тестирование программы

Для проведения численного интегрирования в работе используется система ОДУ первого порядка, описывающая движение (плоское) спутника относительно планеты с учетом внешнего гравитационного возмущения со сто-

роны Солнца:

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = u, \\ y' = v, \\ u' = -4\pi^2 \frac{x}{r^3} - 4\pi^2 \mu \frac{x}{r_1^3} + 12\pi^2 \mu \frac{(x_1 x + y_1 y) x_1}{r_1^5}, \\ v' = -4\pi^2 \frac{y}{r^3} - 4\pi^2 \mu \frac{y}{r_1^3} + 12\pi^2 \mu \frac{(x_1 x + y_1 y) y_1}{r_1^5}, \\ \theta_1' = 2\pi \nu \frac{(1 + e_1 \cos \theta_1)^2}{(1 - e_1^2)^{3/2}}. \end{array} \right. \quad (2.2)$$

После выполнения численного интегрирования системы ОДУ (2.2) были построены интегральные кривые движения спутников планет Юпитера, Сатурна и Нептуна. Для каждой исследуемой системы рассматривались два случая: возмущенное движение с учетом гравитационного воздействия Солнца и невозмущенное движение без учета солнечного возмущения.

Введем вектор отклонения:

$$\Delta \mathbf{r}(\tau) = \mathbf{r}_{\text{возм}}(\tau) - \mathbf{r}_{\text{невозм}}(\tau),$$

где $\mathbf{r}_{\text{возм}}(\tau)$ - радиус-вектор спутника при учете солнечного возмущения, $\mathbf{r}_{\text{невозм}}(\tau)$ - радиус-вектор спутника в невозмущенной задаче двух тел.

Модуль вектора отклонения:

$$|\Delta \mathbf{r}| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2},$$

где $\Delta x(\tau) = x_{\text{возм}}(\tau) - x_{\text{невозм}}(\tau)$, $\Delta y(\tau) = y_{\text{возм}}(\tau) - y_{\text{невозм}}(\tau)$. Если влияние Солнца отсутствует, то $\Delta \mathbf{r}(\tau) = 0$.

Параметр возмущения ξ показывает, насколько сильно внешнее тело (Солнце) влияет на движение спутника относительно планеты (из таблицы 1 статьи [6]):

$$\xi = \frac{m_1}{m_2} \times \frac{|\mathbf{R}_{2,3}|^3}{|\mathbf{R}_{1,2}|^3}.$$

Перед проведением вычислительных экспериментов был выполнен выбор шага численного интегрирования h . Поскольку интегрирование ведётся по безразмерному времени τ на интервале $[0, 1]$, соответствующем одному орбитальному периоду спутника, шаг h определяет число шагов на один оборот. Для оценки достаточности выбранного шага был проведен анализ сходимости

сти численного решения на примере системы “Юпитер-Ио”. Расчет выполнялся при трех значениях шага: $h_1 = 10^{-2}$, $h_2 = 10^{-3}$, $h_3 = 10^{-4}$. Результаты представлены в таблице (2.2).

Таблица 2.2: Анализ сходимости численного решения на примере системы “Юпитер-Ио”.

Шаг h	Число шагов	$x(\tau = 1)$
10^{-2}	100	0,9958998335
10^{-3}	1000	0,9959000000
10^{-4}	10000	0,9959000000

Отношение отклонений решения - $\frac{3,03 \times 10^{-6}}{2,30 \times 10^{-10}} = 13152 \approx 10^{4,12}$, что соответствует теоретической оценке порядка $O(h^4)$ для метода РК4. На основании проведенного анализа для всех дальнейших расчетов был выбран шаг $h = 10^{-3}$.

2.4.1 Система “Юпитер-Ио”

Спутник Ио расположен сравнительно близко к планете, поэтому ожидается, что влияние Солнца на его движение будет незначительным.

Начальные условия в программе задаются параметрами:

$$a_2 = 422000 \text{ км}, \quad a_1 = 777908927 \text{ км}, \quad e_1 = 0,0489, \\ e_2 = 0,0041, \quad \frac{m_1}{m_2} = 1047,66, \quad \eta = 0,000047.$$

Проведем проверку и посчитаем значения параметров μ , λ и ν :

$$\mu = \frac{m_1/m_2}{1 + \eta} = \frac{1047,66}{1 + 0,000047} \approx 1047,61; \\ \lambda = \frac{a_1}{a_2} = \frac{777908927}{422000} \approx 1843,39; \\ \nu = \sqrt{\frac{\mu}{\lambda^3}} = \sqrt{\frac{1047,61}{1843,39^3}} \approx 0,000409.$$

Результат вывода данных параметров совпадает с проведенными вы-

числениями (рисунок 2.1):

```
mu      = 1047.6096673173163
lambda  = 1843.3860844549763
nu      = 0.00040895478273250495
```

Рис. 2.1: Вычисление параметров μ , λ , ν в системе “Юпитер-Ио”.

Проведем проверку и посчитаем значения начальных координат x_0, y_0 :

$$r_0 = \frac{1 - e_2^2}{1 + e_2 \cos \theta_2} = \frac{1 - 0,0041^2}{1 + 0,0041 \cos 0} = \frac{0,99998319}{1,0041} = 0,9959;$$

$$x_0 = r_0 \cos(g_2 + \theta_2) = 0,9959 \cos 0 = 0,9959 \quad (\text{т.к. } g_2 = 0, \theta_2 = 0);$$

$$y_0 = -r_0 \sin(g_2 + \theta_2) = -0,9959 \sin 0 = 0;$$

$$X_0 = x_0 a_2 = 0,9959 \times 422000 \approx 420269,8 \text{ км}, \quad Y_0 = 0 \text{ км}.$$

Проведем проверку и посчитаем значения начальных скоростей u_0, v_0 :

$$\theta'_2 = 2\pi \frac{(1 + e_2 \cos \theta_2)^2}{(1 - e_2^2)^{3/2}} =_{\theta_2=0} 2\pi \frac{(1 + 0,0041)^2}{(1 - 0,0041^2)^{3/2}} =$$

$$2\pi \frac{1,00821681}{0,999974785} \approx 2\pi \times 1,00824204 \approx 6,33497;$$

$$\frac{dr}{d\theta_2} = \frac{(1 - e_2^2)e_2 \sin \theta_2}{(1 + e_2 \cos \theta_2)^2} =_{\sin 0=0} 0 \rightarrow r' = 0;$$

$$u_0 = r' \cos(g_2 + \theta_2) - r \sin(g_2 + \theta_2) \theta'_2 = 0 - 0,9959 \times 0 \times 6,33497 = 0;$$

$$v_0 = -r' \sin(g_2 + \theta_2) - r \cos(g_2 + \theta_2) \theta'_2 = 0 - 0,9959 \times 1 \times 6,33497 \approx -6,309.$$

Результат вывода вектора состояний q_0 совпадает с проведенными вычислениями (рисунок 2.2):

```
[x_0,y_0,u,v,theta_1]: [ 0.9959    -0.      0.      -6.30899939  0.      ]
```

Рис. 2.2: Вычисление вектора состояний q_0 в системе “Юпитер-Ио”.

Проведем проверку для θ'_1 :

$$\theta'_1 = 2\pi \nu \frac{(1 + e_1 \cos \theta_1)^2}{(1 - e_1^2)^{3/2}} =_{\theta_1(0)=0} 2\pi \times 0,000409 \frac{(1 + 0,0489)^2}{(1 - 0,0489^2)^{3/2}} \approx$$

$$\approx 2\pi \times 0,000409 \frac{1,10019121}{0,9964132} \approx 2\pi \times 0,000409 \times 1,10414 \approx 0,002836.$$

Результат вывода θ'_1 (рисунок 2.3):

```
theta1': 0.0028371541330029274
```

Рис. 2.3: Вычисление θ'_1 в системе “Юпитер-Ио”.

Вычислим параметр возмущения ξ :

$$\xi = \frac{m_1}{m_2} \times \frac{|\mathbf{R}_{2,3}|^3}{|\mathbf{R}_{1,2}|^3} = 1047,66 \times \left(\frac{422000}{777908927} \right)^3 \approx 1047,66 \times 0,00054245^3 \\ \approx 1,672 \times 10^{-7};$$

Сравним со значением из статьи [6]:

Значение из статьи: $\xi = 0,17 \times 10^{-6}$;

Абсолютное отклонение: $\Delta \xi = |0,170 - 0,1672| \times 10^{-6} = 0,0028 \times 10^{-6}$;

Относительное отклонение: $\delta = \frac{0,0028}{0,17} \times 100\% \approx 1,65\%$.

Полученное значение параметра возмущения мало ($\xi \ll 1$), следовательно солнечное гравитационное воздействие на движение Ио относительно Юпитера является крайне малым по сравнению с притяжением планеты.

Для оценки влияния солнечного возмущения было выполнено численное сравнение возмущенного и невозмущенного движения (рисунок 2.4):

$$\max |\Delta x| \approx 1,91 \times 10^{-6},$$

$$\max |\Delta y| \approx 1,46 \times 10^{-6}.$$

```
Сравнение возмущенного и невозмущенного движения:
max |Δx| = 1.9086562458e-06
max |Δy| = 1.4578693604e-06
max |Δr| = 1.9431012007e-06
max ΔR км = 0.819989 км
```

Рис. 2.4: Сравнение движений для системы “Юпитер-Ио”.

Тогда максимальный модуль отклонения:

$$\max |\Delta \mathbf{r}| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \approx 1,94 \times 10^{-6}.$$

Перейдем к физическим единицам (рисунок 2.5):

$$\Delta R = |\Delta \mathbf{r}|_{a_2} \approx 1,94 \times 10^{-6} \times 422000 \approx 0,82 \text{ км.}$$

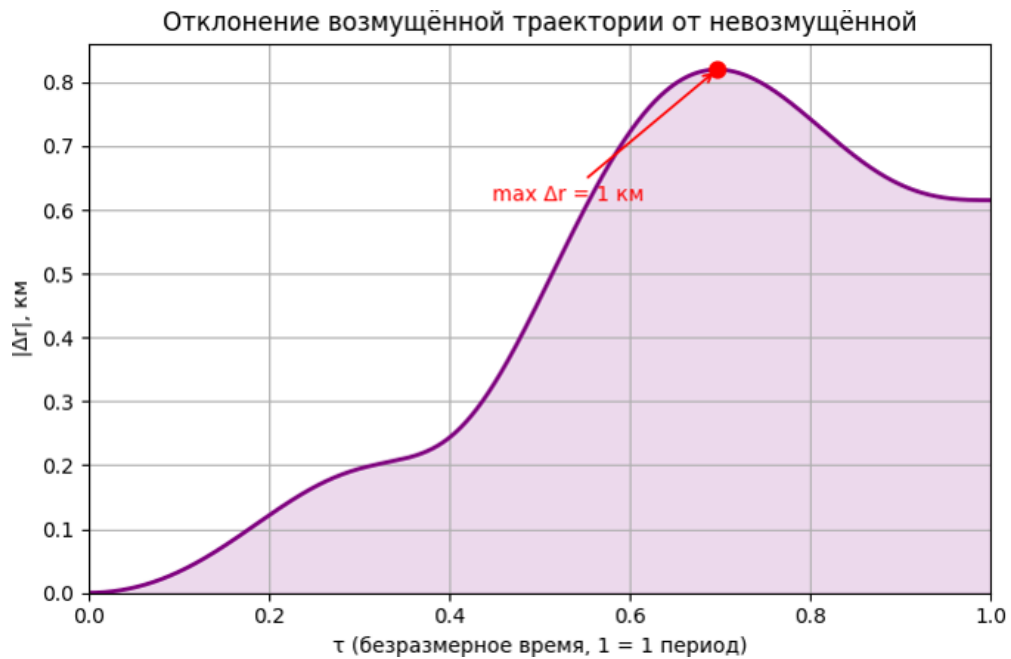


Рис. 2.5: Отклонений возмущенной траектории от невозмущенной для системы “Юпитер-Ио”.

Следовательно, за один оборот Ио солнечное возмущение приводит к отклонению траектории менее чем на один километр относительно невозмущенного движения, что подтверждает слабое влияние Солнца на движение близких спутников Юпитера.

Построены интегральные кривые движения спутника с учетом и без учета влияния Солнца (рисунок 2.6). Для дополнительного анализа различия между возмущенным и невозмущенным движением была построена фазовая кривая отклонения $\Delta y(\Delta x)$ (рисунок 2.7).

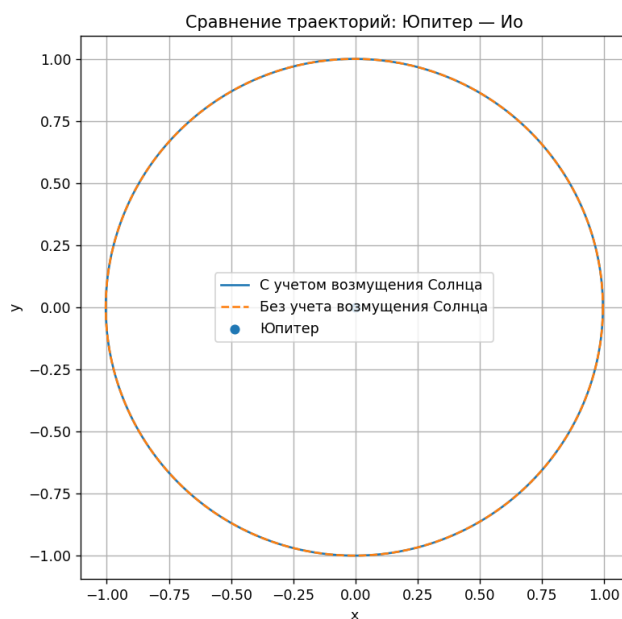


Рис. 2.6: Интегральные кривые движения спутника Ио.

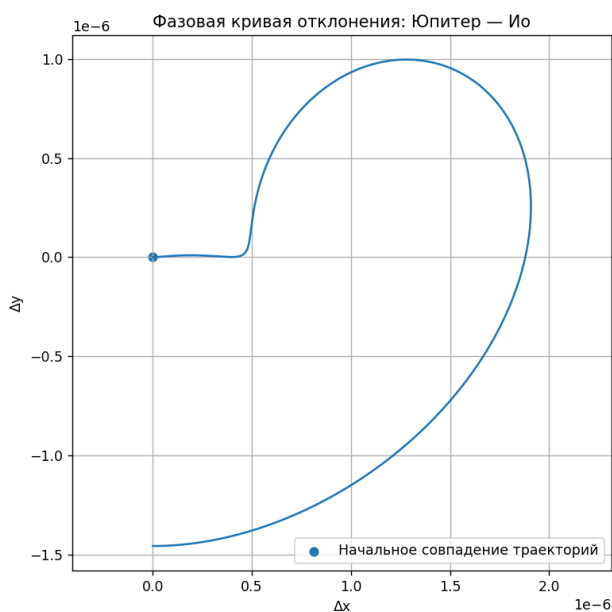


Рис. 2.7: Фазовая кривая отклонения спутника Ио.

Полученная кривая имеет малые размеры, что соответствует слабому солнечному возмущению и незначительному накоплению отклонений координат спутника.

На рисунке 2.8 представлены графики отклонения координат, на рисунке 2.9 - график изменения модуля отклонения, на рисунке 2.10 - график зависимости координат спутника от безразмерного времени.

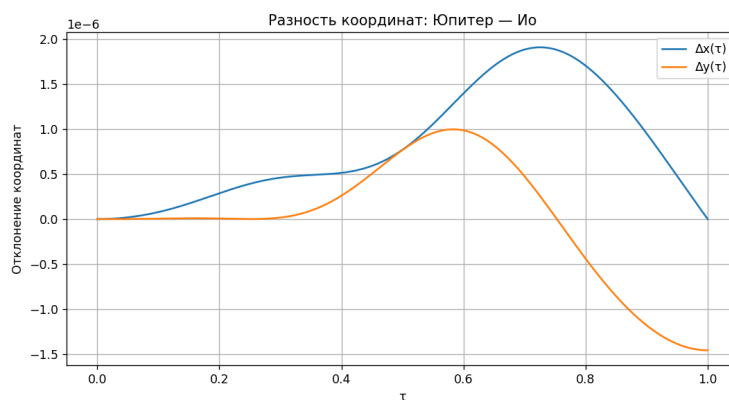


Рис. 2.8: Отклонение координат спутника Ио.

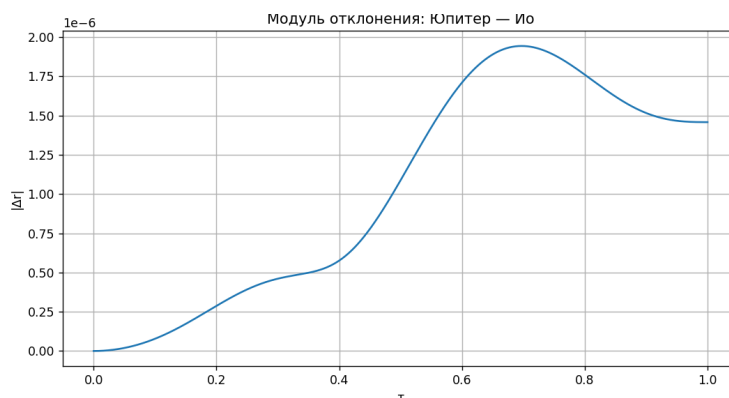


Рис. 2.9: Модуль отклонения траекторий спутника Ио.

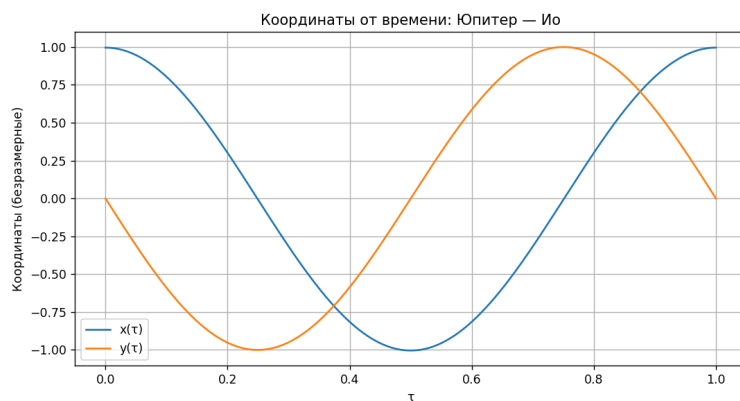


Рис. 2.10: Зависимость координат спутника Ио от безразмерного времени.

Полученные результаты показывают, что для близких спутников массивных планет влияние внешних солнечных возмущений мало и практически не изменяет форму орбиты спутника.

2.4.2 Система “Сатурн-Титан”

Спутник Титан расположен значительно дальше от Сатурна по сравнению с близкими спутниками планеты, поэтому влияние Солнца на его движение проявляется заметнее, однако остается сравнительно небольшим.

Начальные условия в программе задаются параметрами:

$$a_2 = 1222000 \text{ км}, \quad a_1 = 1427363680 \text{ км}, \quad e_1 = 0,0565, \\ e_2 = 0,0288, \quad \frac{m_1}{m_2} = 3498,59, \quad \eta = 0,000240.$$

Проведем проверку и посчитаем значения параметров μ , λ и ν :

$$\mu = \frac{m_1/m_2}{1 + \eta} = \frac{3498,59}{1 + 0,000240} \approx 3497,75; \\ \lambda = \frac{a_1}{a_2} = \frac{1427363680}{1222000} \approx 1168,06; \\ \nu = \sqrt{\frac{\mu}{\lambda^3}} = \sqrt{\frac{3497,75}{1168,06^3}} \approx 0,001484.$$

Результат вывода данных параметров совпадает с проведенными вычислениями (рисунок 2.11):

```
mu      = 3497.96250665288
lambda  = 1167.8917237954172
nu      = 0.001481848155127091
```

Рис. 2.11: Вычисление параметров μ , λ , ν в системе “Сатурн-Титан”.

Проведем проверку и посчитаем значения начальных координат x_0 , y_0 :

$$r_0 = \frac{1 - e_2^2}{1 + e_2 \cos \theta_2} = \frac{1 - 0,0288^2}{1 + 0,0288 \cos 0} = \frac{0,99917056}{1,0288} \approx 0,9712; \\ x_0 = r_0 \cos(g_2 + \theta_2) = 0,9712 \cos 0 = 0,9712; \\ y_0 = -r_0 \sin(g_2 + \theta_2) = -0,9712 \sin 0 = 0; \\ X_0 = x_0 a_2 = 0,9712 \times 1222000 \approx 1186806,4 \text{ км}, \quad Y_0 = 0 \text{ км}.$$

Проведем проверку и посчитаем значения начальных скоростей u_0, v_0 :

$$\begin{aligned}\theta'_2 &= 2\pi \frac{(1 + e_2 \cos \theta_2)^2}{(1 - e_2^2)^{3/2}} =_{\theta_2=0} 2\pi \frac{(1 + 0,0288)^2}{(1 - 0,0288^2)^{3/2}} \\ &= 2\pi \frac{1,05842944}{0,998756} \approx 2\pi \times 1,05975 \approx 6,6586; \\ \frac{dr}{d\theta_2} &= \frac{(1 - e_2^2)e_2 \sin \theta_2}{(1 + e_2 \cos \theta_2)^2} =_{\sin 0=0} 0 \rightarrow r' = 0; \\ u_0 &= r' \cos(g_2 + \theta_2) - r \sin(g_2 + \theta_2) \theta'_2 = 0; \\ v_0 &= -r' \sin(g_2 + \theta_2) - r \cos(g_2 + \theta_2) \theta'_2 = 0 - 0,9712 \times 1 \times 6,6586 \approx -6,467.\end{aligned}$$

Результат вывода вектора состояний q_0 совпадает с проведенными вычислениями (рисунок 2.12):

```
[x_0,y_0,v,v,theta_1]: [ 0.9712      -0.          0.          -6.46682352   0.          ]
```

Рис. 2.12: Вычисление вектора состояний q_0 в системе “Сатурн-Титан”.

Проведем проверку для θ'_1 :

$$\begin{aligned}\theta'_1 &= 2\pi \nu \frac{(1 + e_1 \cos \theta_1)^2}{(1 - e_1^2)^{3/2}} =_{\theta_1(0)=0} \\ &= 2\pi \times 0,001484 \frac{(1 + 0,0565)^2}{(1 - 0,0565^2)^{3/2}} \\ &\approx 2\pi \times 0,001484 \times 1,1167 \approx 0,01041.\end{aligned}$$

Результат вывода θ'_1 (рисунок 2.13):

```
theta1': 0.0104425236158824
```

Рис. 2.13: Вычисление θ'_1 в системе “Сатурн-Титан”.

Вычислим параметр возмущения ξ :

$$\begin{aligned}\xi &= \frac{m_1}{m_2} \times \frac{|\mathbf{R}_{2,3}|^3}{|\mathbf{R}_{1,2}|^3} = 3498,59 \times \left(\frac{1222000}{1427363680} \right)^3 \approx 3498,59 \times 0,000856^3 \\ &\approx 2,20 \times 10^{-6}.\end{aligned}$$

Сравним со значением из статьи [6]:

Значение из статьи: $\xi = 2,2 \times 10^{-6}$;

Абсолютное отклонение: $\Delta \xi = |2,20 - 2,20| \times 10^{-6} \approx 0$;

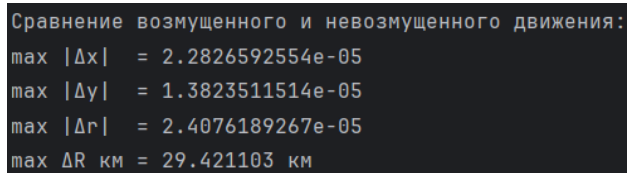
Относительное отклонение: $\delta \approx 0\%$.

Полученное значение параметра возмущения больше, чем для системы “Юпитер-Ио”, однако по-прежнему мало ($\xi \ll 1$). Следовательно, солнечное гравитационное воздействие на движение Титана относительно Сатурна является слабым, но уже более заметным.

Для оценки влияния солнечного возмущения было выполнено численное сравнение возмущенного и невозмущенного движения (рисунок 2.14):

$$\max |\Delta x| \approx 2,28 \times 10^{-5},$$

$$\max |\Delta y| \approx 1,38 \times 10^{-5}.$$



```
Сравнение возмущенного и невозмущенного движения:  
max |Δx| = 2.2826592554e-05  
max |Δy| = 1.3823511514e-05  
max |Δr| = 2.4076189267e-05  
max ΔR км = 29.421103 км
```

Рис. 2.14: Сравнение движений для системы “Сатурн-Титан”.

Тогда максимальный модуль отклонения:

$$\max |\Delta \mathbf{r}| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \approx 2,41 \times 10^{-5}.$$

Перейдем к физическим единицам (рисунок 2.15):

$$\Delta R = |\Delta \mathbf{r}| a_2 \approx 2,41 \times 10^{-5} \times 1222000 \approx 29,42 \text{ км}.$$

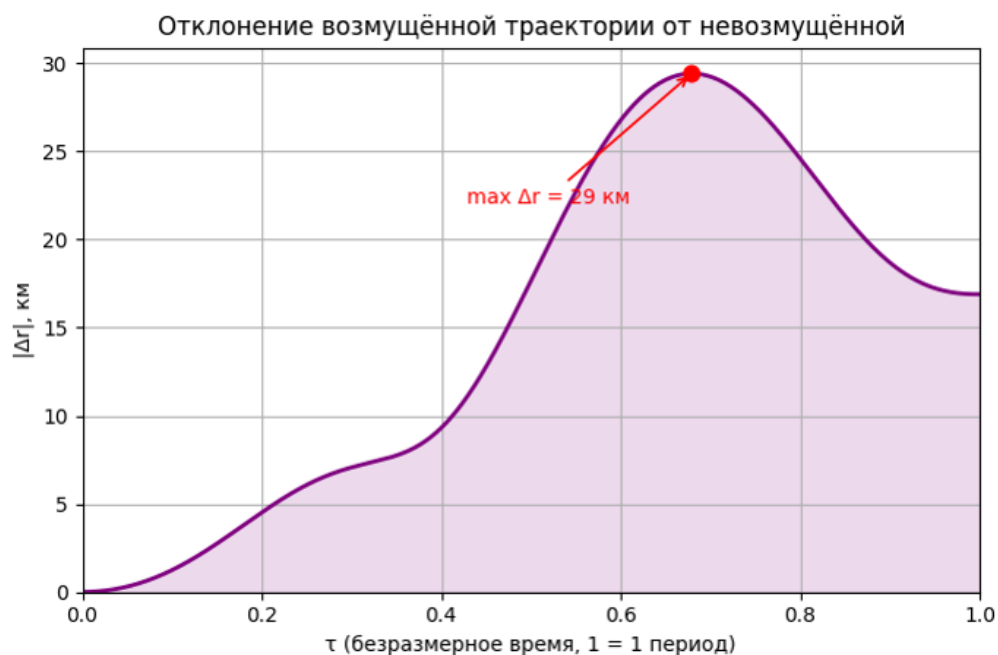


Рис. 2.15: Отклонений возмущенной траектории от невозмущенной для системы “Сатурн-Титан”.

Следовательно, за один оборот Титана солнечное возмущение приводит к отклонению траектории примерно на несколько десятков километров относительно невозмущенного движения. По сравнению с системой “Юпитер-Ио” влияние Солнца становится более заметным, что связано с большим расстоянием Титана от центральной планеты.

Построены интегральные кривые движения спутника с учетом и без учета влияния Солнца (рисунок 2.16). Для дополнительного анализа различия между возмущенным и невозмущенным движением была построена фазовая кривая отклонения $\Delta y(\Delta x)$ (рисунок 2.17).

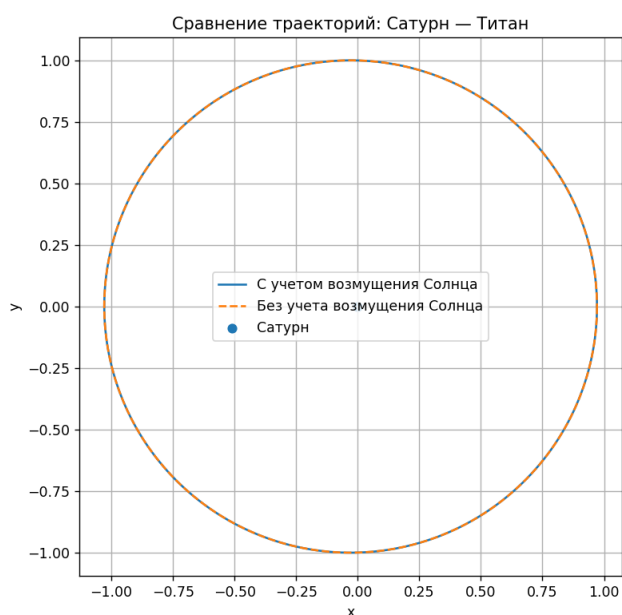


Рис. 2.16: Интегральные кривые движения спутника Титан.

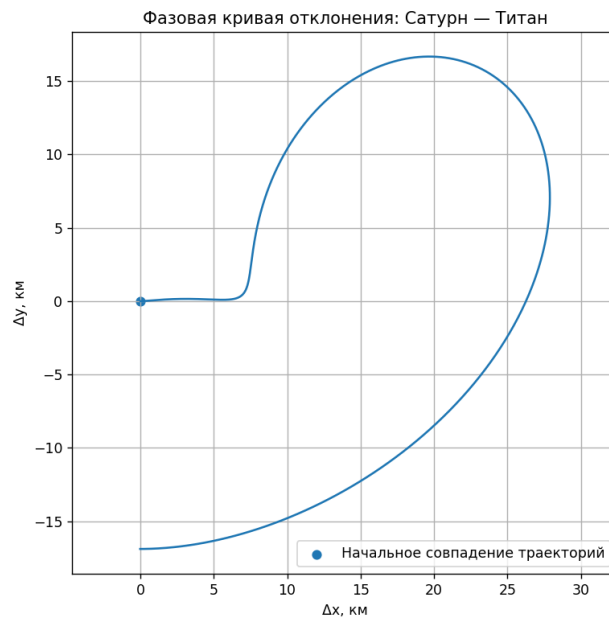


Рис. 2.17: Фазовая кривая отклонения спутника Титан.

По сравнению с системой “Юпитер-Ио” размеры фазовой кривой увеличиваются, что свидетельствует о более заметном влиянии солнечного гравитационного поля на движение Титана.

На рисунке 2.18 представлены графики отклонения координат, на рисунке 2.19 - график изменения модуля отклонения, на рисунке 2.20 - график зависимости координат спутника от безразмерного времени.

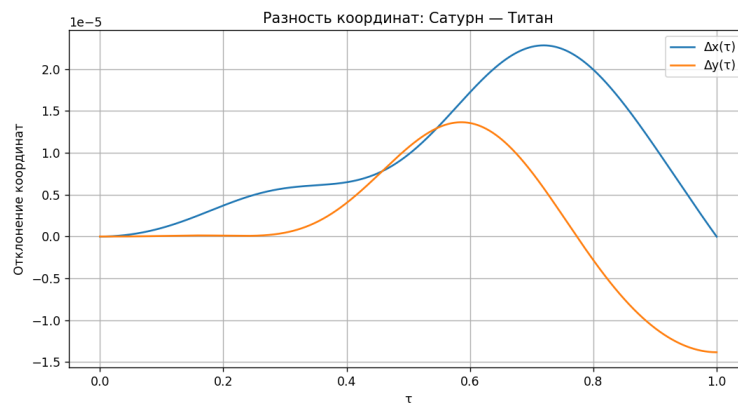


Рис. 2.18: Отклонение координат спутника Титан.

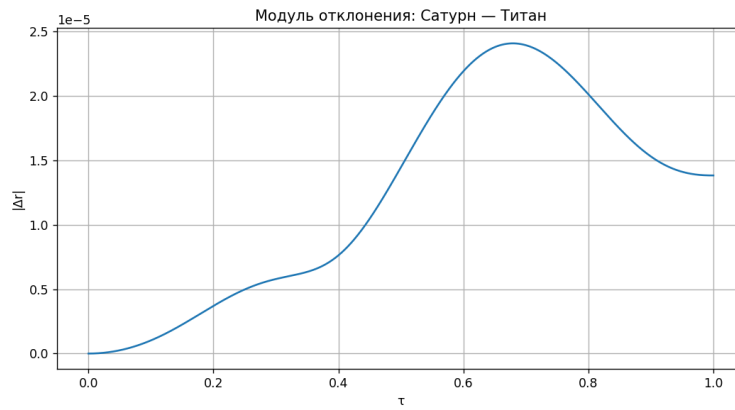


Рис. 2.19: Модуль отклонения траекторий спутника Титан.

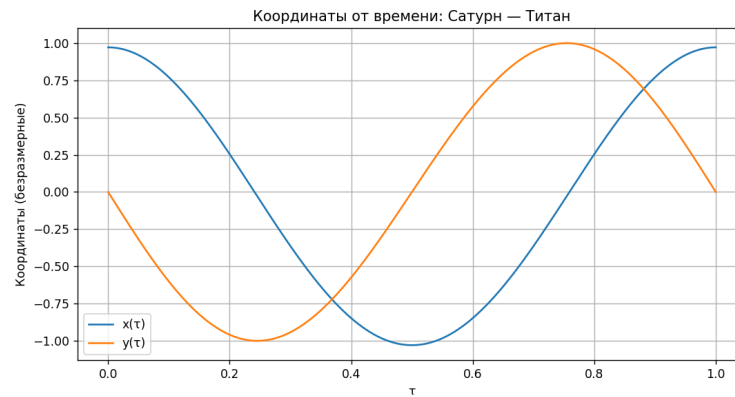


Рис. 2.20: Зависимость координат спутника Титан от безразмерного времени.

Полученные результаты показывают, что для более удаленных спутников Сатурна влияние внешних солнечных возмущений возрастает, однако движение Титана остается устойчивым, а форма орбиты изменяется незначительно.

2.4.3 Система “Нептун-Нереида”

Начальные условия в программе задаются параметрами:

$$a_2 = 5513000 \text{ км}, \quad a_1 = 4498407981,9 \text{ км}, \quad e_1 = 0,009, \\ e_2 = 0,7507, \quad \frac{m_1}{m_2} \approx 19413,7609, \quad \eta = 0,00000029.$$

Проведем проверку и посчитаем значения параметров μ , λ и ν :

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{m_1/m_2}{1 + \eta} = \frac{19413,7609}{1 + 0,00000029} \approx 19413,7553; \\ \lambda &= \frac{a_1}{a_2} = \frac{4498407981,9}{5513000} \approx 815,98; \\ \nu &= \sqrt{\frac{\mu}{\lambda^3}} = \sqrt{\frac{19413,7553}{815,98^3}} \approx \sqrt{3,57 \times 10^{-5}} \approx 0,00598.\end{aligned}$$

Результат вывода данных параметров совпадает с проведенными вычислениями (рисунок 2.21):

```
mu      = 19413.75530295557
lambda  = 815.9637170232178
nu      = 0.005977898051011114
```

Рис. 2.21: Вычисление параметров μ , λ , ν в системе “Нептун-Нереида”.

Проведем проверку и посчитаем значения начальных координат x_0 , y_0 :

$$\begin{aligned}r_0 &= \frac{1 - e_2^2}{1 + e_2 \cos \theta_2} = \frac{1 - 0,7507^2}{1 + 0,7507 \cos 0} = \frac{0,43645}{1,7507} = 0,2494; \\ x_0 &= r_0 \cos(g_2 + \theta_2) = 0,2494 \cos 0 = 0,2494 \quad (\text{т.к. } g_2 = 0, \theta_2 = 0); \\ y_0 &= -r_0 \sin(g_2 + \theta_2) = -0,2494 \sin 0 = 0; \\ X_0 &= x_0 a_2 = 0,2494 \times 5513000 \approx 1374900 \text{ км}, \quad Y_0 = 0 \text{ км}.\end{aligned}$$

Проведем проверку и посчитаем значения начальных скоростей u_0 , v_0 :

$$\begin{aligned}\theta'_2 &= 2\pi \frac{(1 + e_2 \cos \theta_2)^2}{(1 - e_2^2)^{3/2}} =_{\theta_2=0} 2\pi \frac{(1 + 0,7507)^2}{(1 - 0,7507^2)^{3/2}} = \\ &= 2\pi \frac{3,06495}{0,288} \approx 2\pi \times 10,64 \approx 66,85; \\ \frac{dr}{d\theta_2} &= \frac{(1 - e_2^2)e_2 \sin \theta_2}{(1 + e_2 \cos \theta_2)^2} =_{\sin 0=0} 0 \rightarrow r' = 0; \\ u_0 &= r' \cos(g_2 + \theta_2) - r \sin(g_2 + \theta_2) \theta'_2 = 0 - 0,2494 \times 0 \times 66,85 = 0; \\ v_0 &= -r' \sin(g_2 + \theta_2) - r \cos(g_2 + \theta_2) \theta'_2 = 0 - 0,2494 \times 1 \times 66,85 \approx -16,67.\end{aligned}$$

Результат вывода вектора состояний q_0 совпадает с проведенными вычислениями (рисунок 2.22):

```
[x_0,y_0,u,v,theta_1]: [ 0.2493 -0. 0. -16.65039708 0. ]
```

Рис. 2.22: Вычисление вектора состояний q_0 в системе “Нептун-Нереида”.

Проведем проверку для θ'_1 :

$$\begin{aligned}\theta'_1 &= 2\pi\nu \frac{(1 + e_1 \cos \theta_1)^2}{(1 - e_1^2)^{3/2}} =_{\theta_1(0)=0} 2\pi \times 0,00598 \frac{(1 + 0,009)^2}{(1 - 0,009^2)^{3/2}} \approx \\ &\approx 2\pi \times 0,00598 \frac{1,018081}{0,9998785} \approx 2\pi \times 0,00598 \times 1,0182047 \approx 0,0382.\end{aligned}$$

Результат вывода θ'_1 (рисунок 2.23):

```
theta1': 0.038244014476765655
```

Рис. 2.23: Вычисление θ'_1 в системе “Нептун-Нереида”.

Вычислим параметр возмущения ξ :

$$\begin{aligned}\xi &= \frac{m_1}{m_2} \cdot \frac{|\mathbf{R}_{2,3}|^3}{|\mathbf{R}_{1,2}|^3} = 19413,7609 \times \left(\frac{5513000}{4498407981,9} \right)^3 \approx \\ &\approx 19413,7609 \times (1,226 \times 10^{-3})^3 \approx \\ &\approx 3,57 \times 10^{-5}.\end{aligned}$$

Сравним со значением из статьи [6]:

Значение из статьи: $\xi = 35,81 \times 10^{-6}$;

Абсолютное отклонение: $\Delta \xi = |35,81 - 35,7| \times 10^{-6} = 0,11 \times 10^{-6}$;

Относительное отклонение: $\delta = \frac{0,11}{35,81} \times 100\% \approx 0,31\%$.

Полученное значение мало ($\xi \ll 1$), однако оно существенно больше, чем для предыдущих систем, следовательно солнечное возмущение оказывает заметное влияние на движение Нереиды относительно Нептуна.

Для оценки влияния солнечного возмущения было выполнено численное сравнение возмущенного и невозмущенного движения (рисунок 2.24):

$$\begin{aligned}\max |\Delta x| &\approx 4,03 \times 10^{-3}, \\ \max |\Delta y| &\approx 7,34 \times 10^{-3}.\end{aligned}$$

Сравнение возмущенного и невозмущенного движения:

max $ \Delta x $	= 4.0298377849e-03
max $ \Delta y $	= 7.3435200013e-03
max $ \Delta r $	= 7.3439129578e-03
max ΔR км	= 40486.992137 км

Рис. 2.24: Сравнение движений для системы “Нептун-Нереида”.

Тогда максимальный модуль отклонения:

$$\max |\Delta \mathbf{r}| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \approx 7,3439 \times 10^{-3}.$$

Перейдем к физическим единицам (рисунок 2.25):

$$\Delta R = |\Delta \mathbf{r}| a_2 \approx 7,34 \times 10^{-3} \times 5513000 \approx 40487 \text{ км.}$$

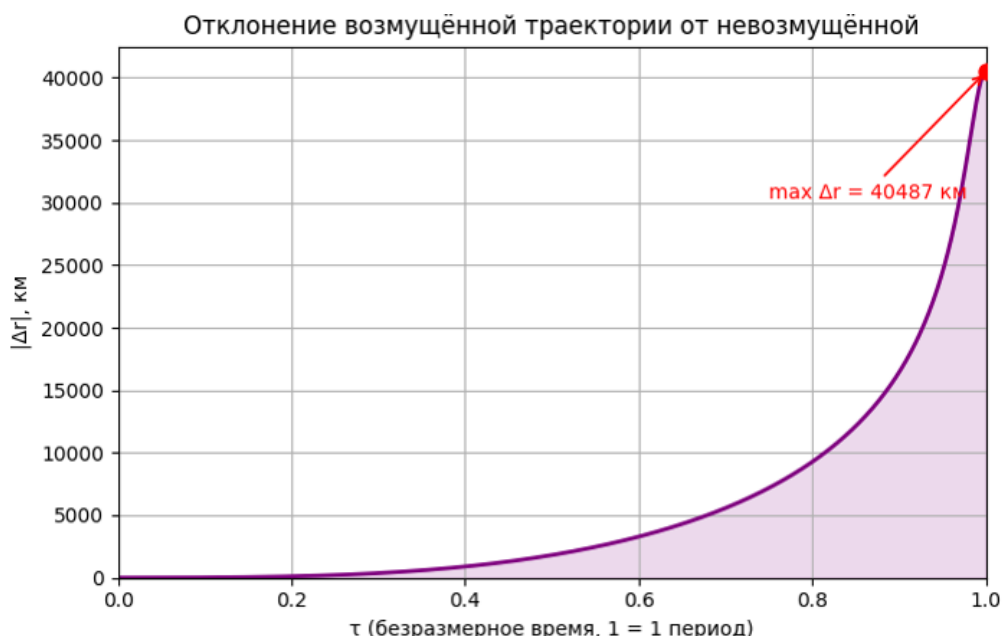


Рис. 2.25: Отклонений возмущенной траектории от невозмущенной для системы “Нептун-Нереида”.

Следовательно, за один оборот Нереиды солнечное возмущение приводит к отклонению траектории порядка десятков тысяч километров относительно невозмущенного движения. По сравнению с системами “Юпитер-Ио” и “Сатурн-Титан” влияние Солнца становится существенно более заметным, что связано с большим расстоянием Нереиды от Нептуна и высоким эксцентриситетом ее орбиты.

Построены интегральные кривые движения спутника с учетом и без учета влияния Солнца (рисунок 2.26). Для более наглядного представления

различия между траекториями была построена фазовая кривая отклонения $\Delta y(\Delta x)$ (рисунок 2.27).

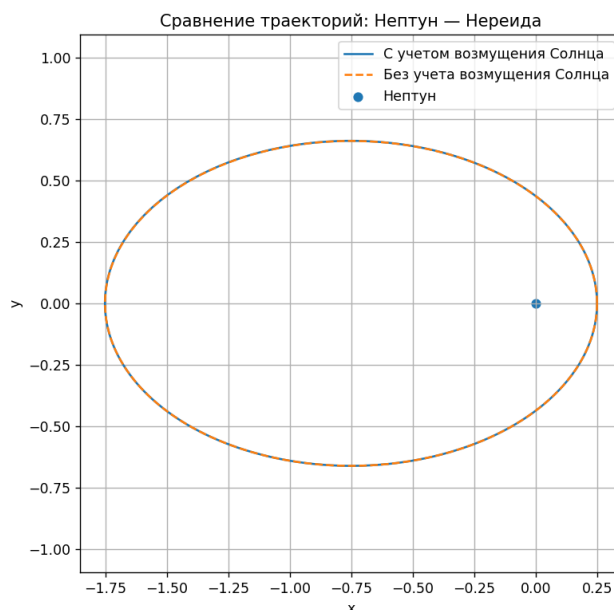


Рис. 2.26: Интегральные кривые движения спутника Нереида.



Рис. 2.27: Фазовая кривая отклонения спутника Нереида.

Полученная фазовая кривая имеет значительно больший размер по сравнению с рассмотренными ранее системами, что свидетельствует о существенном влиянии солнечного гравитационного возмущения на движение Нереиды.

На рисунке 2.28 представлены графики отклонения координат, на рисунке 2.29 - график изменения модуля отклонения, на рисунке 2.30 - график зависимости координат спутника от безразмерного времени.

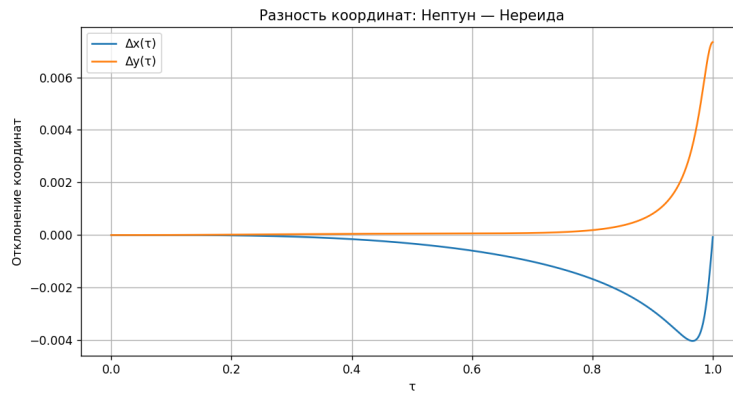


Рис. 2.28: Отклонение координат спутника Нереида.

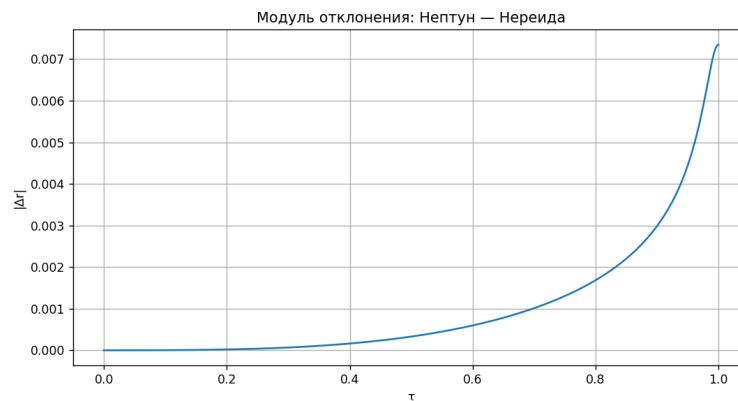


Рис. 2.29: Модуль отклонения траекторий спутника Нереида.

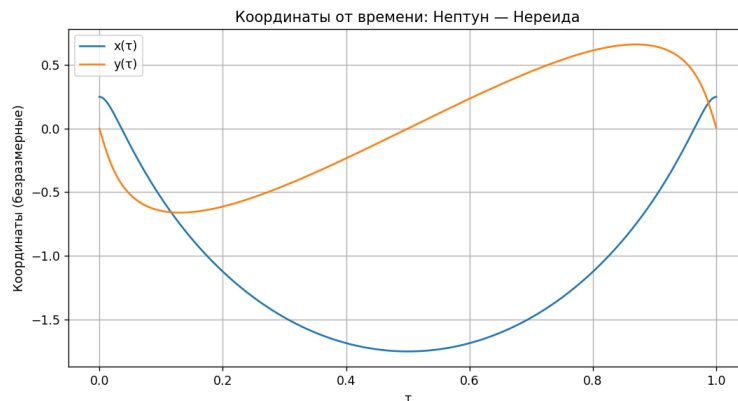


Рис. 2.30: Зависимость координат спутника Нереида от безразмерного времени.

Полученные результаты показывают, что система “Нептун-Нереида” имеет наибольшую чувствительность к солнечному гравитационному воздействию среди рассмотренных систем.

2.4.4 Сравнительный анализ систем Солнечной системы

Для остальных систем “планета-спутник” были проведены аналогичные вычислительные эксперименты. Результаты представлены в виде свод-

ной сравнительной таблицы (таблица 2.3).

Таблица 2.3: Вычислительные эксперименты для систем “планета–спутник” Солнечной системы.

Система	Параметр ξ	$\max \Delta x $	$\max \Delta y $	$\max \Delta r $	$\max \Delta R$, км
Земля-Луна	$5,60 \times 10^{-3}$	$3,36 \times 10^{-2}$	$2,73 \times 10^{-2}$	$3,87 \times 10^{-2}$	14822
Марс-Фобос	$2,17 \times 10^{-7}$	$2,72 \times 10^{-6}$	$1,90 \times 10^{-6}$	$2,81 \times 10^{-6}$	0,026321
Марс— Деймос	$3,39 \times 10^{-6}$	$4,51 \times 10^{-5}$	$3,56 \times 10^{-5}$	$4,58 \times 10^{-5}$	1,073941
Юпитер- Ганимед	$2,73 \times 10^{-6}$	$3,13 \times 10^{-5}$	$2,46 \times 10^{-5}$	$3,18 \times 10^{-5}$	34,049105
Юпитер- Каллисто	$1,49 \times 10^{-5}$	$1,65 \times 10^{-4}$	$1,25 \times 10^{-4}$	$1,69 \times 10^{-4}$	317,764501
Юпитер-Ио	$1,67 \times 10^{-7}$	$1,91 \times 10^{-6}$	$1,46 \times 10^{-6}$	$1,94 \times 10^{-6}$	0,819989
Юпитер- Европа	$6,72 \times 10^{-7}$	$7,49 \times 10^{-6}$	$5,50 \times 10^{-6}$	$7,67 \times 10^{-6}$	5,146141
Сатурн- Титан	$2,20 \times 10^{-6}$	$2,28 \times 10^{-5}$	$1,38 \times 10^{-5}$	$2,41 \times 10^{-5}$	29,421103
Сатурн-Рея	$1,76 \times 10^{-7}$	$2,09 \times 10^{-6}$	$1,63 \times 10^{-6}$	$2,12 \times 10^{-6}$	1,115895
Сатурн-Япет	$5,44 \times 10^{-5}$	$5,51 \times 10^{-4}$	$3,48 \times 10^{-4}$	$5,83 \times 10^{-4}$	2076,568841
Сатурн- Диона	$6,45 \times 10^{-8}$	$7,60 \times 10^{-7}$	$5,89 \times 10^{-7}$	$7,73 \times 10^{-7}$	0,291293
Сатурн- Тефия	$3,08 \times 10^{-8}$	$3,66 \times 10^{-7}$	$2,87 \times 10^{-7}$	$3,71 \times 10^{-7}$	0,109381

Продолжение таблицы на следующей странице

Система	Параметр ξ	$\max \Delta x $	$\max \Delta y $	$\max \Delta r $	$\max \Delta R$, км
Сатурн- Энцелад	$1,62 \times 10^{-8}$	$1,89 \times 10^{-7}$	$1,44 \times 10^{-7}$	$1,93 \times 10^{-7}$	0,045919
Сатурн- Мимас	$7,67 \times 10^{-9}$	$8,38 \times 10^{-8}$	$5,59 \times 10^{-8}$	$8,70 \times 10^{-8}$	0,016133
Уран- Титания	$8,12 \times 10^{-8}$	$9,31 \times 10^{-7}$	$7,26 \times 10^{-7}$	$9,45 \times 10^{-7}$	0,411904
Уран- Оберон	$1,95 \times 10^{-7}$	$2,23 \times 10^{-6}$	$1,74 \times 10^{-6}$	$2,27 \times 10^{-6}$	1,323887
Уран- Ариэль	$6,82 \times 10^{-9}$	$7,83 \times 10^{-8}$	$6,10 \times 10^{-8}$	$7,95 \times 10^{-8}$	0,015176
Уран- Умбриэль	$1,85 \times 10^{-8}$	$2,10 \times 10^{-7}$	$1,60 \times 10^{-7}$	$2,13 \times 10^{-7}$	0,056843
Уран- Миранда	$2,12 \times 10^{-9}$	$2,43 \times 10^{-8}$	$1,89 \times 10^{-8}$	$2,47 \times 10^{-8}$	0,003197
Нептун- Тритон	$9,54 \times 10^{-9}$	$9,80 \times 10^{-8}$	$7,70 \times 10^{-8}$	$9,94 \times 10^{-8}$	0,035280
Нептун- Протей	$3,50 \times 10^{-10}$	$3,59 \times 10^{-9}$	$2,81 \times 10^{-9}$	$3,65 \times 10^{-9}$	0,000430
Нептун- Нереида	$3,57 \times 10^{-5}$	$4,03 \times 10^{-3}$	$7,34 \times 10^{-3}$	$7,34 \times 10^{-3}$	40486,99214

Из таблицы 2.3 видно, что величина солнечного гравитационного возмущения существенно отличается для разных систем “планета-спутник”. Наименьшие значения отклонений наблюдаются для близких спутников планет-гигантов, таких как Нептун, Уран, Сатурн. Для близких спутников Юпитера, например Ио и Европы, влияние Солнца также остается малым. Это объясняется тем, что данные спутники находятся сравнительно близко к массивной планете, поэтому притяжение Юпитера значительно превосходит внешнее солнечное воздействие.

Более заметное влияние солнечного возмущения наблюдается для уда-

ленных спутников. Это связано с увеличением расстояния спутника от планеты, вследствие чего относительная роль внешнего гравитационного поля Солнца возрастает.

Таким образом, результаты вычислительных экспериментов подтверждают, что степень влияния солнечного гравитационного возмущения определяется не только массами тел, но и геометрическими параметрами орбиты спутника. Наибольшее влияние наблюдается для удаленных и высокоэксцентричных спутников, тогда как для близких спутников массивных планет отклонения остаются малыми.

На рисунке 2.31 представлена зависимость максимального отклонения траектории спутника от параметра возмущения ξ .

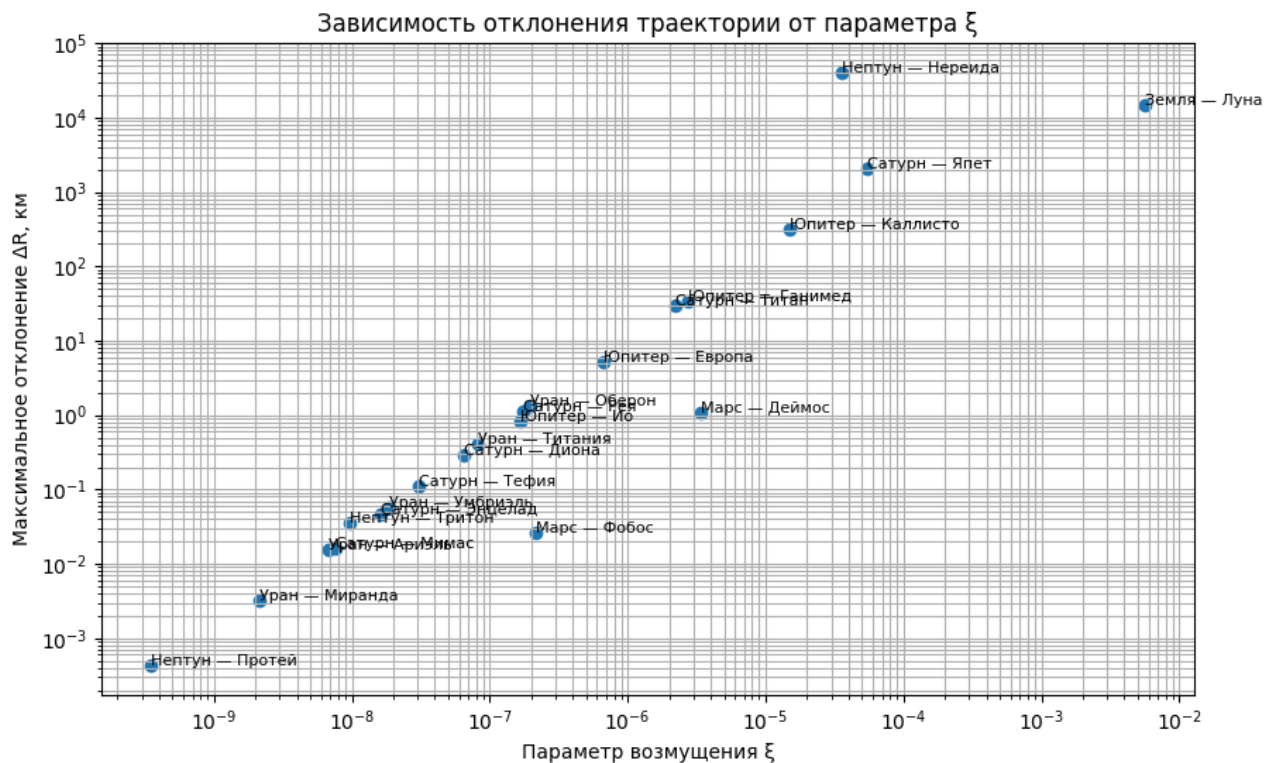


Рис. 2.31: зависимость максимального отклонения траектории спутника от параметра возмущения ξ .

Из представленной зависимости видно, что увеличение параметра ξ сопровождается ростом максимального отклонения траектории, при этом отдельные различия между системами объясняются влиянием эксцентриситета орбиты и различием начальных условий. Следовательно, параметр ξ является удобной характеристикой силы солнечного возмущения, однако для полного анализа необходимо дополнительно учитывать форму орбиты спутника.

Заключение

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была рассмотрена задача моделирования движения спутника относительно планеты с учетом внешнего гравитационного возмущения со стороны Солнца в рамках ограниченной задачи трех тел.

В работе была исследована математическая модель движения спутника, основанная на системе ОДУ второго порядка, описывающей относительное движение тел в гравитационном поле. Векторное уравнение движения было приведено к координатной форме, после чего выполнен переход к системе пяти ОДУ первого порядка (2.2):

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = u, \\ y' = v, \\ u' = -4\pi^2 \frac{x}{r^3} - 4\pi^2 \mu \frac{x}{r_1^3} + 12\pi^2 \mu \frac{(x_1 x + y_1 y) x_1}{r_1^5}, \\ v' = -4\pi^2 \frac{y}{r^3} - 4\pi^2 \mu \frac{y}{r_1^3} + 12\pi^2 \mu \frac{(x_1 x + y_1 y) y_1}{r_1^5}, \\ \theta_1' = 2\pi \nu \frac{(1+e_1 \cos \theta_1)^2}{(1-e_1^2)^{3/2}}, \end{array} \right.$$

Для численного интегрирования полученной системы был реализован метод РК4. На языке Python разработана программа, позволяющая выполнять моделирование как возмущенного, так и невозмущенного движения спутников планет Солнечной системы.

В процессе вычислительных экспериментов были исследованы системы “Юпитер-Ио”, “Сатурн-Титан” и “Нептун-Нереида”. Для каждой системы вычислялись максимальные отклонения координат: $\max |\Delta x|$ и $\max |\Delta y|$, а также максимальное расстояние между возмущенной и невозмущенной траекториями: $\max |\Delta \mathbf{r}| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$. Кроме того, был исследован параметр возмущения:

$$\xi = \frac{m_1}{m_2} \times \left(\frac{R_{23}}{R_{12}} \right)^3,$$

характеризующий относительное влияние солнечного гравитационного поля на движение спутника.

Полученные результаты показали, что для близких спутников массивных планет солнечное возмущение остается малым. Например, для системы

“Юпитер-Ио” параметр возмущения имеет порядок $\xi \approx 1.67 \times 10^{-7}$, а максимальное отклонение траектории составляет менее одного километра. В то же время для удаленных спутников влияние Солнца существенно возрастает. Для системы “Нептун-Нереида” получено значение $\xi \approx 3.57 \times 10^{-5}$, при котором максимальное отклонение достигает примерно $4,05 \times 10^4$ км.

В результате сравнительного анализа установлено, что степень влияния солнечного гравитационного возмущения определяется не только отношением масс тел, но и расстоянием спутника от планеты, а также эксцентриситетом орбиты.

Все поставленные в работе задачи были выполнены. Разработанная математическая модель и программная реализация могут быть использованы при дальнейшем исследовании орбитальной динамики, оценке устойчивости орбит, а также при решении задач небесной механики и в учебных целях.

Список используемых источников

- [1] Лукьянов Л.Г., Ширмин Г.И. Лекции по небесной механике. Учеб. пособие для вузов. Алматы, Издат. 2009. - 227с.
- [2] Субботин М. Ф. Введение в теоретическую астрономию. - М.: Наука, 1968. - 800 с.
- [3] Мюррей К., Дермотт С. Динамика Солнечной системы. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 588с.
- [4] Brouwer D., Clemence G. M. Methods of Celestial Mechanics. - New York: Academic Press, 1961. - 598 p.
- [5] Дубошин Г.Н. Небесная механика. Основные задачи и методы. - М.: Наука, 1968.
- [6] Sergey V. Ershkov. Stability of the Moons Orbits in Solar System in the Restricted Three-Body Problem.// Hindawi Publishing Corporation. Advances in Astronomy. Volume 2015. 7 pages.
- [7] Szebehely V. Theory of Orbits: The Restricted Problem of Three Bodies. - Academic Press, 1967.
- [8] Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Механика. - М.: Физматлит, 2004.
- [9] Эварт Т.Е., Поздяев В.В.. Методы вычислительной математики. Решение дифференциальных и матричных уравнений: учебное пособие. - М.:Саратов: Вузовское образование, 2020. - 94с.
- [10] Hairer E., Norsett S. P., Wanner G. Solving Ordinary Differential Equations I. Nonstiff Problems. - 2nd ed. - Berlin: Springer, 1993. - 528 p.
- [11] Документация по языку программирования Python // URL: <https://www.python.org/>.
- [12] Документация по библиотеке для научных вычислений NumPy // URL: <https://numpy.org/>.

- [13] Документация по библиотеке для визуализации Matplotlib // URL:
<https://matplotlib.org/>.
- [14] Документация по среде разработки PyCharm // URL:
<https://www.jetbrains.com/help/pycharm/getting-started.html>.

Приложение

Полный код разработанной программы представлен в репозитории “<https://github.com/katuuuu/Diplom>”.

```
@dataclass
class SystemParams:
    name: str
    planet: str
    satellite: str

    m1_over_m2: float
    eta: float
    a1_au: float
    a2_km: float
    e1: float
    e2: float
    g2: float = 0.0
    theta1_0: float = 0.0
    theta2_0: float = 0.0

    @property
    def mu(self) -> float:
        return self.m1_over_m2 / (1.0 + self.eta)

    @property
    def lambda_(self) -> float:
        return self.a1_au * AU_KM / self.a2_km

    @property
    def nu(self) -> float:
        return math.sqrt(self.mu / (self.lambda_ ** 3))

    @property
    def xi(self) -> float:
        r23 = self.a2_km
        r12 = self.a1_au * AU_KM

        return self.m1_over_m2 * (r23 / r12) ** 3
```

Листинг 2.1: Класс параметров системы

```

def satellite_initial_conditions(params: SystemParams) -> np.ndarray:
    e2 = params.e2
    g2 = params.g2
    theta2 = params.theta2_0

    rho = (1.0 - e2**2) / (1.0 + e2 * math.cos(theta2))
    phi = g2 + theta2

    x0 = rho * math.cos(phi)
    y0 = -rho * math.sin(phi)

    theta2_prime = (
        2.0
        * math.pi
        * (1.0 + e2 * math.cos(theta2)) ** 2
        / ((1.0 - e2**2) ** 1.5)
    )

    drho_dtheta = (1.0 - e2**2) * e2 * math.sin(theta2) / (
        (1.0 + e2 * math.cos(theta2)) ** 2
    )

    rho_prime = drho_dtheta * theta2_prime

    u0 = rho_prime * math.cos(phi) - rho * math.sin(phi) * theta2_prime
    v0 = -rho_prime * math.sin(phi) - rho * math.cos(phi) * theta2_prime

    return np.array([x0, y0, u0, v0, params.theta1_0], dtype=float)

```

Листинг 2.2: Формирование начальных условий

```

def rhs(
    tau: float,
    q: np.ndarray,
    params: SystemParams,
    perturbation: bool = True
) -> np.ndarray:
    """
    perturbation=True — движение с учетом Солнца;
    perturbation=False — невозмущенное движение, без солнечных членов.
    """
    x, y, u, v, theta1 = q

```

```

r = math.sqrt(x**2 + y**2)

if r < 1e-12:
    raise ValueError("Слишком малое расстояние r. Деление на ноль.")

# Основное притяжение планеты
du = -4.0 * math.pi**2 * x / r**3
dv = -4.0 * math.pi**2 * y / r**3

# Солнечное возмущение
if perturbation:
    x1, y1, r1 = planet_position(theta1, params)
    dot = x1 * x + y1 * y
    mu = params.mu

    du += (
        -4.0 * math.pi**2 * mu * x / r1**3
        + 12.0 * math.pi**2 * mu * dot * x1 / r1**5
    )

    dv += (
        -4.0 * math.pi**2 * mu * y / r1**3
        + 12.0 * math.pi**2 * mu * dot * y1 / r1**5
    )

dtheta1 = theta1_derivative(theta1, params)

return np.array([u, v, du, dv, dtheta1], dtype=float)

```

Листинг 2.3: Реализация правых частей системы ОДУ

```

def rk4_step(
    tau: float,
    q: np.ndarray,
    h: float,
    params: SystemParams,
    perturbation: bool = True
) -> np.ndarray:

    k1 = rhs(tau, q, params, perturbation)
    k2 = rhs(tau + h / 2.0, q + h * k1 / 2.0, params, perturbation)

```

```

k3 = rhs(tau + h / 2.0, q + h * k2 / 2.0, params, perturbation)
k4 = rhs(tau + h, q + h * k3, params, perturbation)

return q + h * (k1 + 2.0*k2 + 2.0*k3 + k4) / 6.0

```

Листинг 2.4: Реализация метода РК4

```

def integrate(params: SystemParams, tau_max: float, h: float, perturbation: bool = True):
    if h <= 0:
        raise ValueError("Шаг интегрирования h должен быть положительным.")

    steps = int(tau_max / h) + 1

    tau_values = np.zeros(steps)
    q_values = np.zeros((steps, 5))

    q = satellite_initial_conditions(params)

    tau_values[0] = 0.0
    q_values[0] = q

    tau = 0.0

    for i in range(1, steps):
        q = rk4_step(tau, q, h, params, perturbation)
        tau += h

        tau_values[i] = tau
        q_values[i] = q

    return tau_values, q_values

```

Листинг 2.5: Численное интегрирование системы